

原始左心房最初只有一条原始肺静脉通入。此静脉分出左、右属支,再各分为两支。以后由于左心房扩大,逐渐把原始肺静脉根部及左、右属支吸收并入左心房,使4条肺静脉直接开口于左心房(图25-14)。肺静脉及其属支参与形成永久性左心房固有部(平滑部),原始的左心房则成为左心耳(粗糙部)。

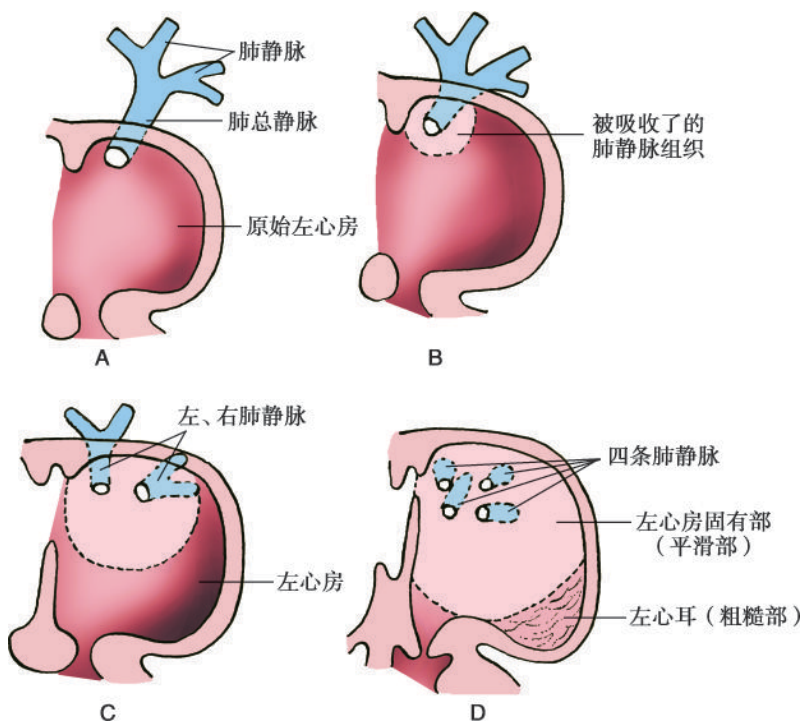


图 25-14 原始肺静脉被吸收并入左心房
A. 第5周;B. 第5周末;C. 第6周;D. 第8周。

三、主要血管的演变

(一) 弓动脉的发生和演变

弓动脉起自主动脉囊,第4~6周相继发生6对,分别走行于各对鳃弓内,与同侧的背主动脉相连(图25-15)。6对弓动脉并不同时存在,常是后1对出现时,前1对已退化或发生演变。第6~8周,弓动脉的演变如下:

- (1) 第1、2对弓动脉:基本退化消失,但与其相连的一段背主动脉保留。
- (2) 第3对弓动脉:左、右各发出1个分支,形成左、右颈外动脉。以颈外动脉的起始点为界,近侧段及部分主动脉囊发育成颈总动脉,远侧段及与其相连的背主动脉共同形成颈内动脉。
- (3) 第4对弓动脉:左侧与主动脉囊左半共同形成主动脉弓。主动脉囊右半形成头臂干。左侧背主动脉背侧发出的第7节间动脉形成左锁骨下动脉。右侧第4弓动脉及与其相连的尾侧背主动脉和右侧第7节间动脉共同组成右锁骨下动脉。第3、4对弓动脉之间的背主动脉萎缩消失。
- (4) 第5对弓动脉:发育不全并很快退化。
- (5) 第6对弓动脉:近侧段形成肺动脉的基部,左侧远侧段形成动脉导管,右侧远侧段退化。随着动脉干的分隔,肺动脉与肺动脉干通连。

(二) 卵黄静脉的演变

左、右卵黄静脉与卵黄蒂一起进入胚体,穿过原始横膈注入静脉窦。在卵黄囊与原始横膈之间,左、右卵黄静脉形成许多吻合支。肝形成后,原来的卵黄静脉分化为3段(图25-16):与肝相邻的一段,并入肝内形成肝血窦;出肝后的近心段,左侧支消失,右侧支形成肝静脉和下腔静脉的近心段;入肝前的远心段,形成了一条S形的血管,发育形成门静脉。

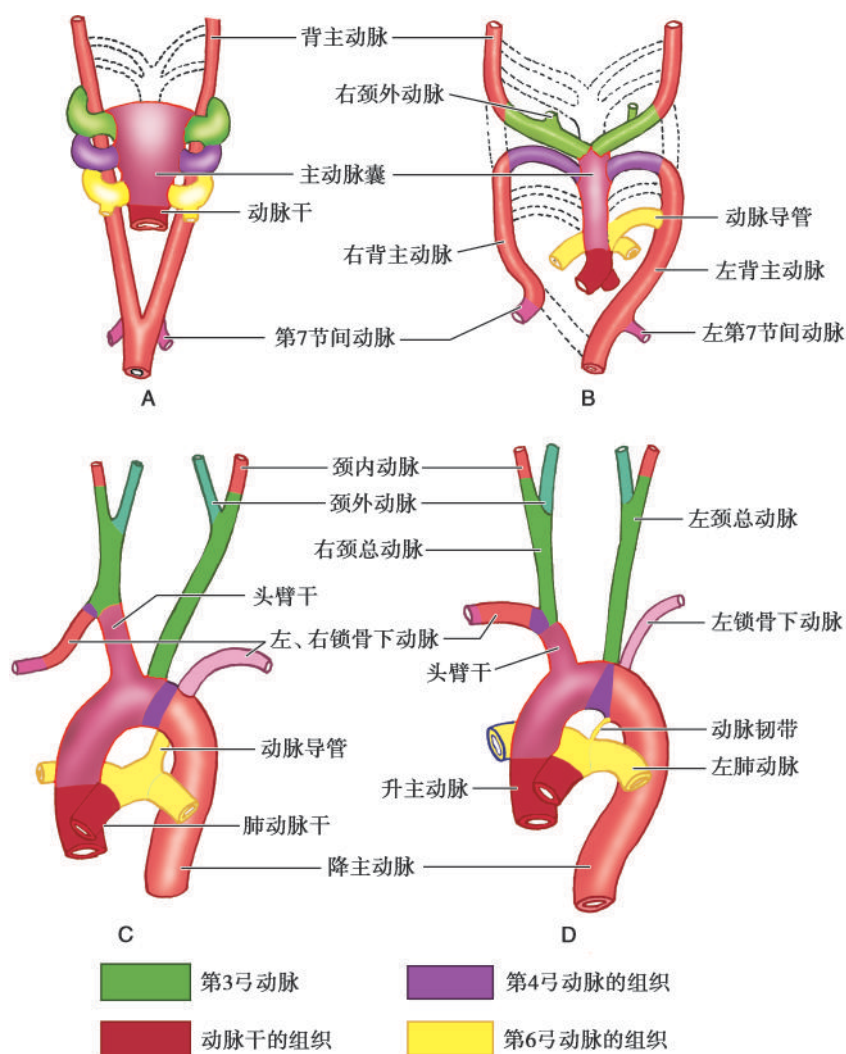


图 25-15 动脉干、主动脉囊、肺动脉和背主动脉的演变示意图

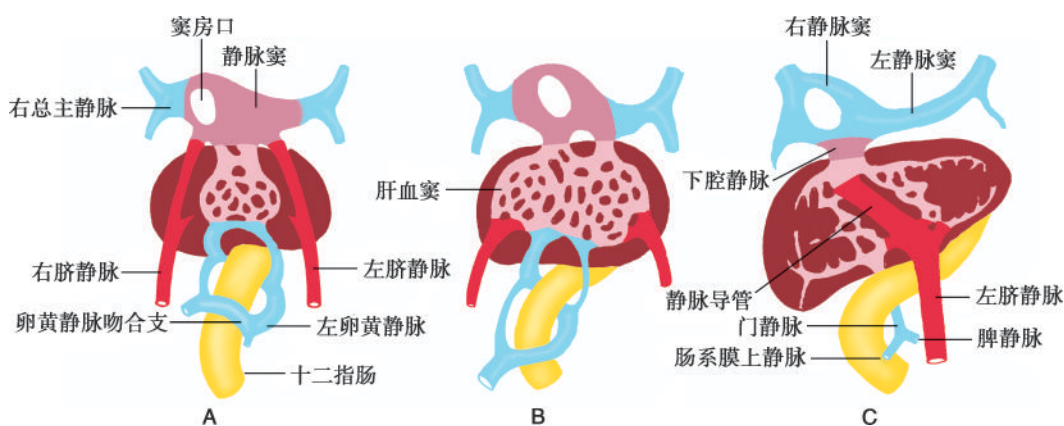


图 25-16 卵黄静脉及脐静脉的演变示意图

A. 第 4 周; B. 第 5 周; C. 第 6 周。

(三) 脐静脉的演变

脐静脉的分支入肝与肝血窦相通。之后右脐静脉全部退化,左脐静脉在肝与静脉窦之间的一段也退化消失,脐至肝的一段则一直保留至出生,穿行于肝内的小血管逐渐合并扩大成一条静脉导管(见图 25-16)。静脉导管一端与左脐静脉相连,另一端通入下腔静脉,将从胎盘回流的血液导入下腔静脉,再流入静脉窦右角。出生后,静脉导管闭锁。

四、胎儿血液循环和出生后血液循环的变化

(一) 胎儿血液循环

来自胎盘富含氧和营养物质的血液经脐静脉进入胚体,大部分血液在肝内经静脉导管进入下腔静脉,余者流经肝血窦注入下腔静脉。下腔静脉还收集来自下肢、盆腔和腹腔回流的血液。下腔静脉在右心房的入口正对卵圆孔,故大部分下腔静脉血(氧饱和度约为 67%)直接通过卵圆孔进入左心房,小部分折回与右心房内来自上腔静脉和冠状窦的血液混合后进入右心室。左心房内还有少量来自肺静脉的血液,二者混合后进入左心室。

左心室的血液(氧饱和度约为 62%)大部分经主动脉弓的三大分支供应头颈和上肢,以适应其发育,余者进入降主动脉。

右心室的血液进入肺动脉干。由于胚胎时期的肺尚未执行功能,故肺动脉干的血液仅有小部分(不足 10%)进入肺,其余绝大部分经动脉导管注入降主动脉。

降主动脉血液(氧饱和度约为 58%)除少量供应躯干、腹部和盆腔器官以及下肢外,均经脐动脉流入胎盘,与母体血液进行气体和物质交换(图 25-17)。

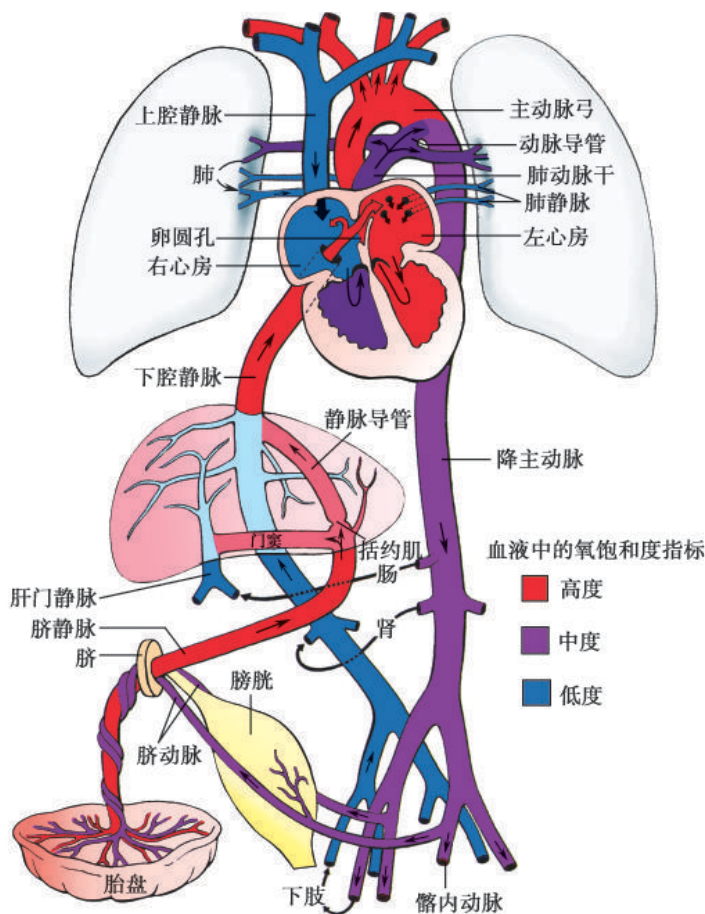


图 25-17 胎儿血液循环示意图

(二) 胎儿出生后血液循环的变化

胎儿出生后,胎盘循环停止,肺开始呼吸,导致血液循环途径发生一系列的变化:①脐静脉闭锁形成肝圆韧带。②静脉导管闭锁形成静脉韧带。③由于肺开始工作,大量血液由肺静脉回流进入左心房,左心房压力增高;胎盘血液循环中断,下腔静脉血流量骤减,右心房的血压下降;于是卵圆孔瓣紧贴卵圆孔,卵圆孔关闭;胎儿出生后约 1 年,卵圆孔完全封闭形成卵圆窝。④肺呼吸开始后,肺循环量增大,肺动脉血不再向主动脉分流,使动脉导管闭锁,形成动脉韧带。⑤脐动脉的大部分退化形成脐侧韧带,近侧段保留形成膀胱上动脉。

五、主要畸形

心脏和大血管的发生过程复杂,较易形成先天畸形。

1. 房间隔缺损(atrial septal defect) 最常见的为卵圆孔未闭。产生的原因:①卵圆孔瓣出现许多穿孔;②第一房间隔吸收过度,导致卵圆孔瓣过短,不能完全遮盖卵圆孔;③第二房间隔发育不全,导致卵圆孔过大;④第二房间孔过大或吸收位置异常;⑤心内膜垫发育不全,第一房间隔不能与其融合。

2. 室间隔缺损(ventricular septal defect) 包括室间隔膜部和室间隔肌部缺损。其中室间隔膜部缺损最多见,多因心内膜垫的心内膜下组织增生和伸延不良,不能与心球嵴及室间隔肌部融合而致。室间隔肌部在形成时被吸收过多可致缺损,较少见。

3. 动脉干与心球分隔异常

(1) 主动脉和肺动脉错位:由于主动脉肺动脉隔不呈螺旋状走行,形成直的间隔,导致主动脉位于肺动脉的前面,由右心室发出,肺动脉干发自左心室。该畸形多伴有室间隔膜部缺损或动脉导管未闭,使肺循环和体循环之间出现直接交通。

(2) 主动脉或肺动脉狭窄:多由于主动脉肺动脉隔的发生部位偏于一侧,造成主动脉和肺动脉的分隔不均等。常伴有室间隔膜部缺损。

(3) 法洛四联症(tetralogy of Fallot):主要原因是主动脉肺动脉隔偏于肺动脉一侧,导致 4 种畸形并存:①肺动脉狭窄;②主动脉骑跨,粗大的主动脉骑跨在室间隔膜部;③室间隔缺损;④右心室肥大,由于肺动脉狭窄,右心室排血阻力增大,致使右心室壁逐渐肥厚(图 25-18)。

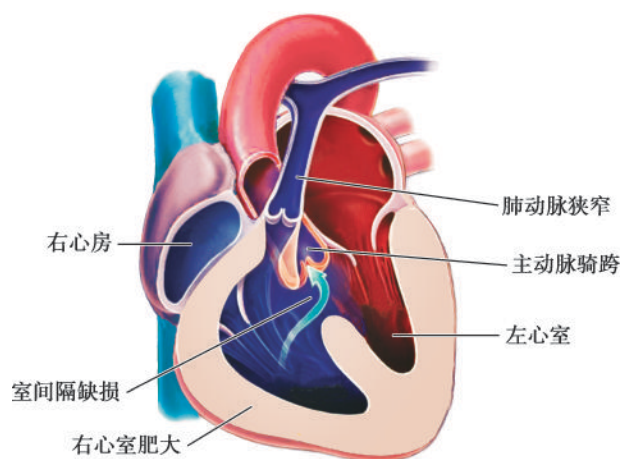


图 25-18 法洛四联症心脏畸形及异常血液分流示意图

4. 动脉导管未闭(patent ductus arteriosus) 较多见,女性为男性的 2~3 倍。主要原因是动脉导管过于粗大或出生后动脉导管肌纤维不能收缩,致使肺动脉和主动脉保持相通状态。



本章目标测试

本章小结

血管来自胚外的血岛和胚体内的间充质。心脏来源于生心区,继而分化为一对心管和围心腔。第3周末,形成胚胎循环、卵黄囊循环和脐循环,并执行功能。

由于心管不均等生长(形成心球、心室、心房和静脉窦膨大),以及心管头尾固定,其生长速度快于围心腔,致使心管卷曲,形成近似成体心脏外形。

心脏内部的分隔:①房室管:背腹心内膜垫融合,分隔为左、右房室管。②心房:相继形成第一房间隔和第二房间隔,保留的第二房间孔和卵圆孔上下错位,第一房间隔成为卵圆孔瓣膜,出生前实现心房的功能性分隔。③心室:源于室间隔肌部和室间隔膜部(来自心球嵴、心内膜垫和室间隔肌部的延伸)。④心球和动脉干:心球、动脉干嵴对生、融合,呈螺旋状走行,分隔为彼此缠绕的主动脉和肺动脉干。⑤静脉窦左角退化,形成冠状窦和左心房斜静脉根部;右角扩大被吸收,形成永久右心房固有部;肺静脉分支被吸收,形成永久左心房固有部。

胎儿血液循环有脐动脉和脐静脉、动脉导管和静脉导管、卵圆孔5个特有结构。出生后分别为脐外侧韧带、肝圆韧带、动脉韧带、静脉韧带和卵圆窝。

主要畸形有房间隔缺损、室间隔缺损、动脉导管未闭和法洛四联症(肺动脉狭窄、主动脉骑跨、室间隔缺损和右心室肥大)。

(郝立宏)

插入框:法洛四联症

1672年由丹麦生理学家尼尔斯·斯坦森提出,1888年法国内科医生法洛做了全面描述,包括肺动脉狭窄、室间隔缺损、主动脉骑跨和右心室肥大,因此被命名为“法洛四联症”。

因肺动脉狭窄,右心室压力升高,与左心室压力接近或者相等;由于主动脉骑跨在左、右心室之上,故在心脏收缩期,右心室一部分血液与左心室的血液同时向增宽的主动脉根部喷射(听诊时在患者胸骨左缘第2~4肋间可听到粗糙的喷射样收缩期杂音);由于大量未经氧合的血液直接经主动脉进入体循环,因此患者表现为不同程度的缺氧。典型的症状有①发绀:即唇、指(趾)甲床、球结膜等呈青紫色。②呼吸困难和活动耐力差:由于缺氧,体力与活动耐力都较同龄儿童差,患儿多举止缓慢,不喜喧嚷而爱好静。③蹲踞:是法洛四联症患者的特征性姿态,因蹲踞时发绀和呼吸困难减轻,可防止缺氧发作。由于右心房肥大、右心室肥厚,心电图表现为电轴右偏。胸部X线检查可见左心腰凹陷,心尖圆钝上翘,主动脉结突出,呈“靴形心”。超声心动图可从不同切面观察到室间隔缺损的类型和大小,主动脉骑跨于室间隔之上,肺动脉狭窄部位和程度等。彩色多普勒可显示右心室进入主动脉的分流。

先天性心脏病呈现一定程度的家族性发病趋势,与父母的生殖细胞或胚胎新发生的染色体畸变和基因突变等遗传因素密切相关。法洛四联症患儿的遗传物质变化复杂:有的是染色体异常,有的是染色体微缺失或重复,有的基因点突变(如 *JAG1*、*NKX2-5* 等)。



神经系统起源于神经外胚层。神经外胚层先形成神经管和神经嵴,前者分化为中枢神经系统(脊髓、脑)、神经垂体和松果体等,后者则分化为周围神经系统(神经节、周围神经)和肾上腺髓质等。

一、神经组织的发生

胚胎第 3 周末,胚盘背正中部的神经板增厚为神经板,不久凹陷成神经沟,第 4 周初形成神经管。随着神经管的形成,位于神经板与表面外胚层间的神经上皮移向神经管背外侧,成为两条纵行细胞索,称为神经嵴。神经管产生中枢神经系统的神经元和大多数神经胶质细胞。周围神经系统的神经元和神经胶质细胞则由神经嵴细胞迁移分化而成。

(一) 神经上皮的早期分化

神经管壁最初由单层柱状上皮构成,以后演变为假复层柱状上皮,称**神经上皮**(neuroepithelium)。神经上皮外包一层较厚的基膜,称**外界膜**;管壁内面也有一层膜,称**内界膜**(图 26-1)。神经上皮部分细胞迁移至神经上皮的外周,形成一个新的细胞层,称**套层**(mantle layer),将分化出**成神经细胞**(neuroblast)和**成神经胶质细胞**(glioblast)。余下的神经上皮停止分化,变为单层立方或矮柱状上皮,称**室管膜层**(ependymal layer)。成神经细胞随即伸出突起,并延伸至套层外周,形成细胞稀少的**边缘层**(marginal layer)。随着成神经细胞的分化,套层中的成神经胶质细胞也分化为星形胶质细胞和少突胶质细胞,并有部分细胞迁入边缘层(图 26-1)。

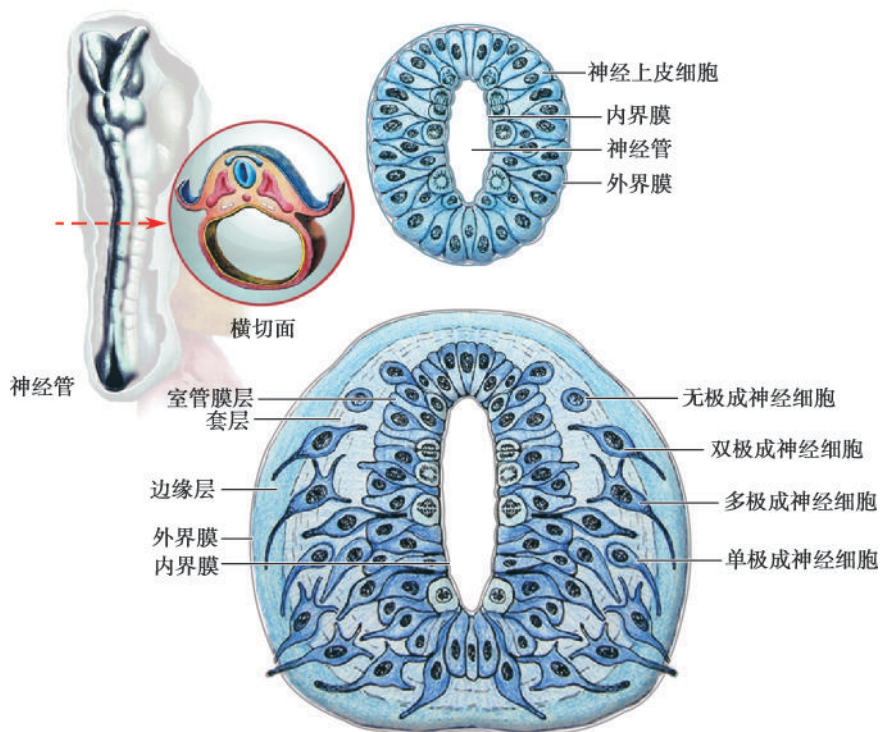


图 26-1 神经管上皮的早期分化模式图

(二) 神经元的发生和成熟

中枢神经系统中的神经元来源于神经上皮。成神经细胞一般不再分裂增殖,起初圆形无突起,称为**无极成神经细胞**(apolar neuroblast),以后发出两个突起,称**双极成神经细胞**(bipolar neuroblast)。双极成神经细胞朝向神经管腔一侧的突起退化消失,伸向边缘层的一个突起迅速增长,形成原始轴突,称**单极成神经细胞**(unipolar neuroblast)。单极成神经细胞内侧端又形成若干短突起,为原始树突,称**多极成神经细胞**(multipolar neuroblast)(图 26-2)。多极成神经细胞经过进一步发育成为神经细胞或称神经元。胚胎第 20 周,大脑皮质内神经元胞体和树突内可见成层排列的粗面内质网、大量的微丝、微管和溶酶体(图 26-3)。

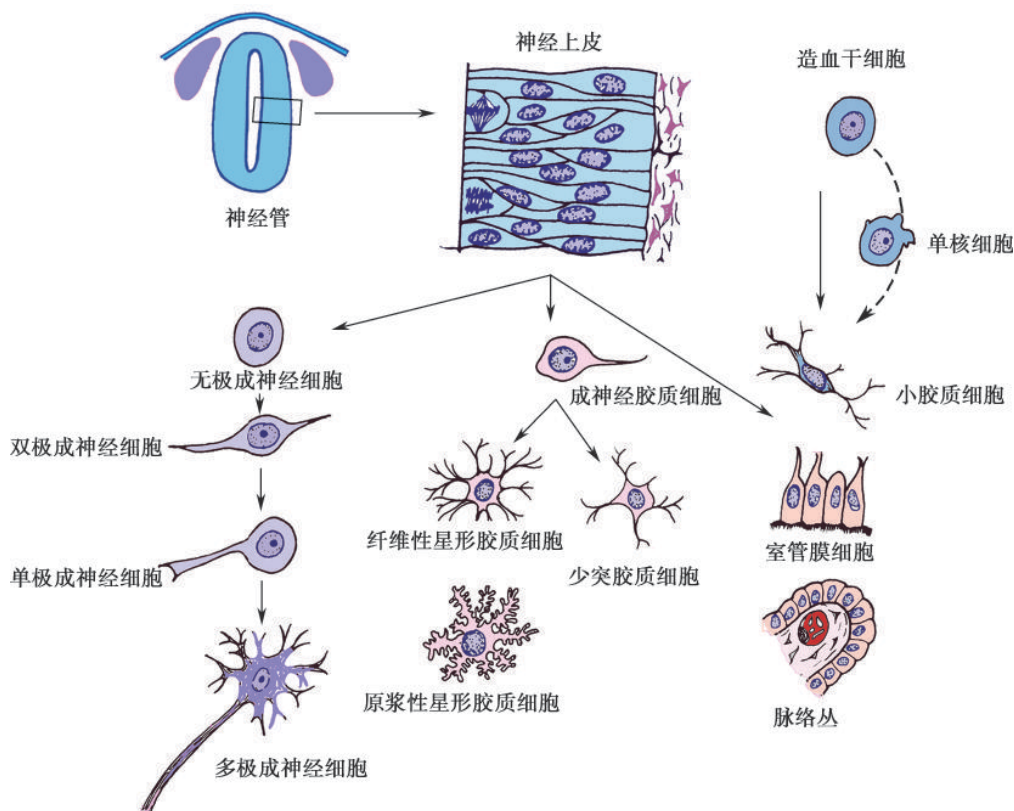


图 26-2 神经上皮细胞的分化模式图

周围神经系统中的神经元主要来源于神经嵴。脑、脊神经节中,神经嵴细胞首先分化为成神经细胞,成神经细胞再分化为感觉神经元。其中成神经细胞最初长出两个突起,成为双极神经元,由于细胞体各面的不均等生长,使两个突起的起始部逐渐靠拢,最后合二为一,形成假单极神经元。而交感神经节中,神经嵴细胞首先分化为交感成神经细胞,再由此分化为多级的交感神经节细胞。副交感神经节中神经元的起源问题尚有争议,有人认为来源于神经管,也有人认为来源于脑神经节中的成神经细胞。在神经细胞的发生过程中,其最初产生细胞的数量要远多于最终分化存留的细胞,这是因为神经细胞之间联系的建立是一个非常复杂精细的过程,凡最终未能与靶细胞建立连接或处于异常部位的神经细胞,都可能发生凋亡。神经细胞的存活及其突起的发生主要受靶细胞产生的神经营养因子的调控,如神经生长因子、成纤维细胞生长因

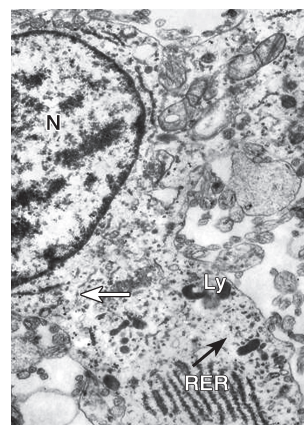


图 26-3 第 20 周人胎脑神经元
RER. 粗面内质网; ↑ 微丝; ↗ 微管; Ly. 溶酶体; N. 细胞核。

子、表皮生长因子等。大量神经细胞的凋亡,与它们不能获得靶细胞释放的神经营养因子密切相关;此外,也与它们未能和其他神经细胞形成足够的传入性突触相关。

(三) 神经胶质细胞的发生

在中枢神经系统中,来自神经管的成神经胶质细胞分化为胶质细胞的前体细胞,即成星形胶质细胞和成少突胶质细胞,再由前者分化为原浆性和纤维性星形胶质细胞,后者分化为少突胶质细胞。小胶质细胞的形成较晚,来源于血液中的单核细胞(见图 26-2)。活体成像及显微注射等技术证明,神经细胞凋亡是诱导小胶质细胞进入中枢神经系统最重要的原因。

周围神经系统中,所有神经胶质细胞均由神经嵴细胞分化而成。其中施万细胞随神经元轴突或周围突的延长而同步增殖和迁移;而卫星细胞则包绕在脑神经节、脊神经节以及交感神经节的节细胞周围(图 26-4)。

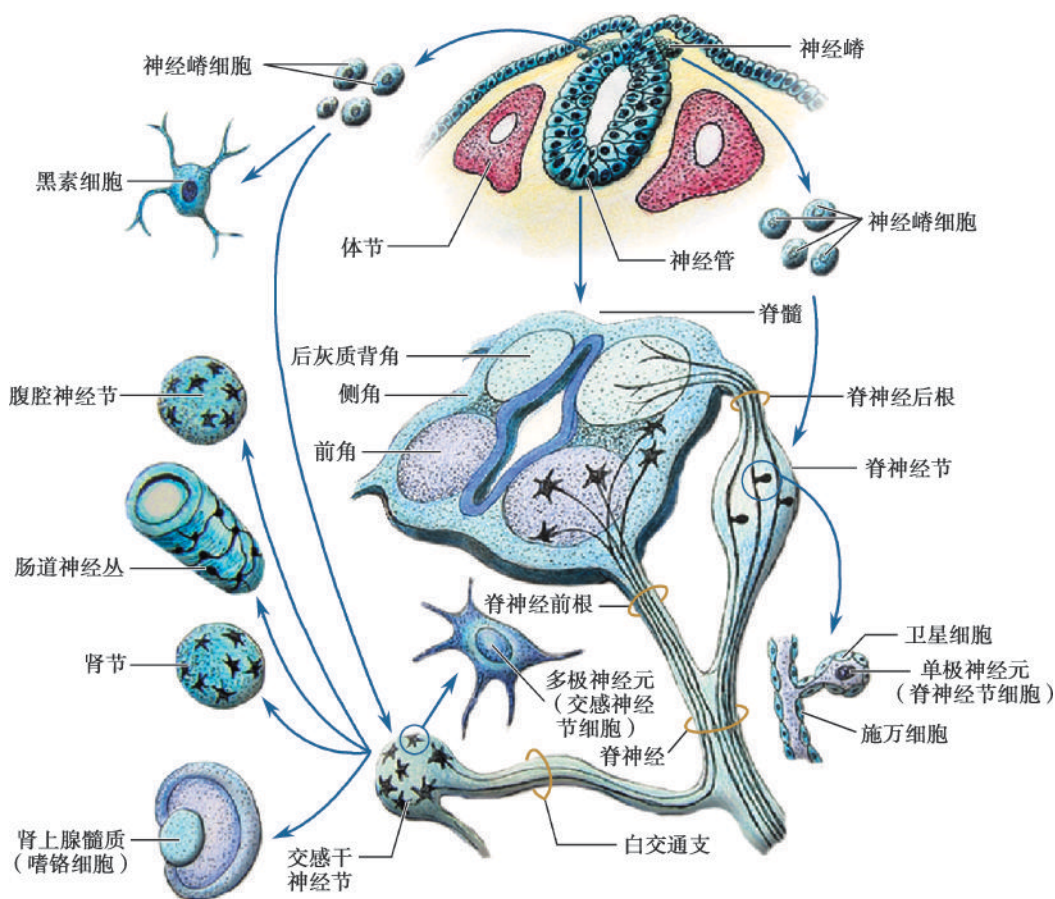


图 26-4 神经嵴细胞分化示意图

二、脑的发生

脑由神经管的头段演变而来。

(一) 脑泡的形成及演变

第 4 周末,神经管头段膨大形成 3 个脑泡 (brain vesicle),从头至尾依次为前脑泡、中脑泡和菱脑泡。至第 5 周时,前脑泡的头端向两侧膨大,形成左、右两个端脑 (telencephalon),以后演变为两个大脑半球,而前脑泡的尾端则形成间脑 (diencephalon)。中脑泡演变为中脑 (mesencephalon)。菱脑泡的头段演变为后脑 (metencephalon),尾段演变为末脑 (myelencephalon),后脑再演变为脑桥和小脑,末脑演变为延髓(图 26-5)。

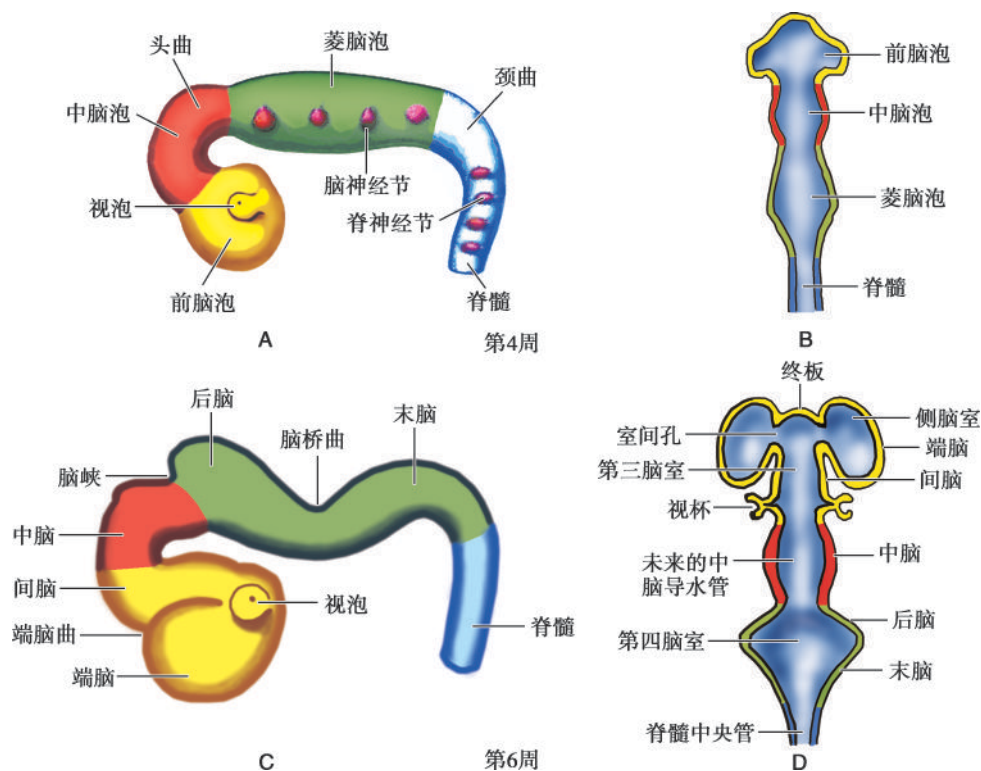


图 26-5 脑泡的发生和演变模式图

A、C. 侧面观; B、D. 冠状切面。

在脑泡演变的同时,其中央的管腔则演变为各部位的脑室。前脑泡的腔演变为左、右两个侧脑室和间脑中的第三脑室;中脑泡的腔形成狭窄的中脑导水管;菱脑泡的腔演变为宽大的第四脑室(表 26-1)。

表 26-1 脑泡的发生及其演变

原基	原始分区	二次分区	形成最后结构	构成脑室
神经管头段	前脑泡	端脑	嗅脑、纹状体、大脑半球	侧脑室、第三脑室前部
		间脑	丘脑、视交叉、灰白结节、乳头体、脑垂体神经部	第三脑室大部
	中脑泡	中脑	四叠体、被盖、大脑脚	中脑导水管
	菱脑泡	后脑	小脑、脑桥	第四脑室
		末脑	延髓	

脑泡演变过程中,由于胚胎头部向腹面屈曲及脑泡的各部位生长速度不同,出现了几个不同方向的弯曲。首先出现的是凸向背侧的**头曲**(cephalic flexure)和**颈曲**(cervical flexure),前者位于中脑部,故又称**中脑曲**,后者位于末脑与脊髓之间。之后,在端脑和脑桥之间又出现了两个凸向腹侧的弯曲,分别称**端脑曲**(telencephalic flexure)和**脑桥曲**(pontine flexure)(见图 26-5)。

神经管头段管壁的演变较为复杂。神经管管壁的套层迅速增厚,腹侧部增厚形成左、右两个**基板**(basal plate),背侧部增厚形成左、右两个**翼板**(alar plate)。由于基板和翼板的增厚,两者在神经管的内表面出现了左、右相对的两条纵沟,称**界沟**(sulcus limitans)。端脑和间脑的套层大部分形成翼板,基板甚小。端脑套层中的大部分细胞都迁至外表面,形成大脑皮质,少部分聚集成团,形成神经核。中脑、后脑和末脑中的套层细胞多聚集成细胞团或柱,形成各种神经核。翼板中的神经核多为感觉中继核,基板中的神经核多为运动核(图 26-6)。

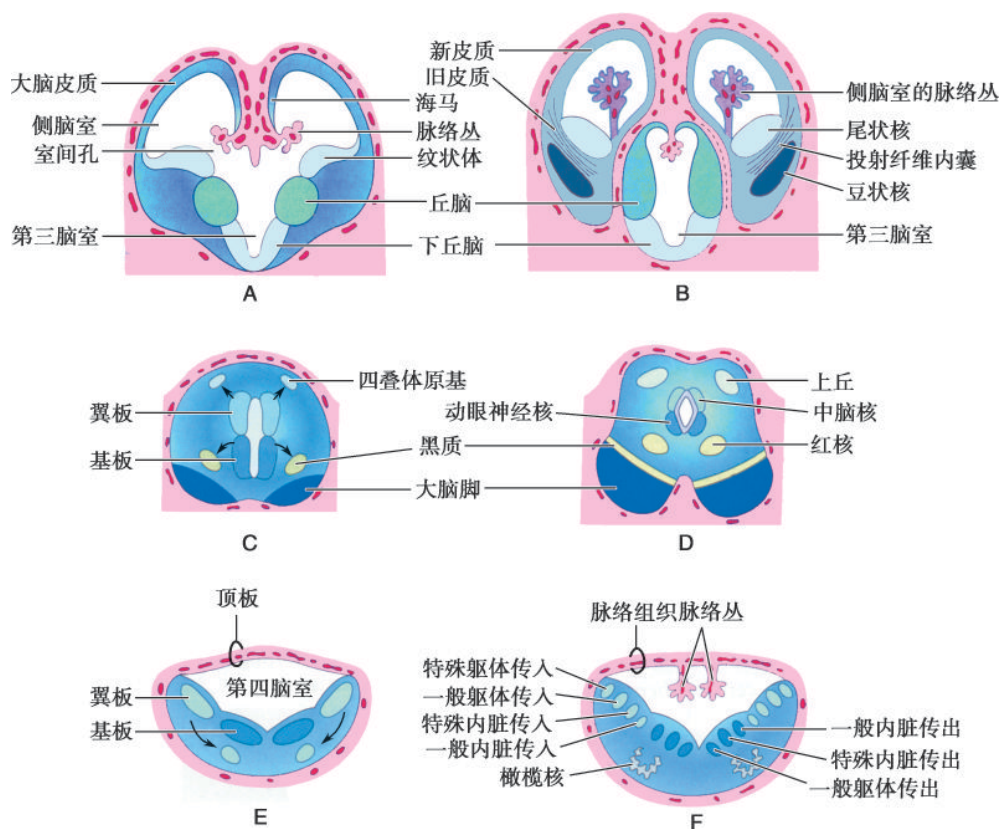


图 26-6 脑的各部分化模式图

A、C、E. 第7周; B、D、F. 第10周。A、B. 端脑和间脑(冠状切面); C、D. 中脑(横切面); E、F. 末脑(横切面)。

(二) 大脑皮质的组织发生

大脑皮质的发生分3个阶段,依次为古皮质、旧皮质和新皮质。人类大脑皮质的发生过程重演了脑皮质的种系发生过程。海马和齿状回是最早出现的皮质结构,相当于**古皮质**(archicortex)。胚胎第7周时,在纹状体的外侧,大量成神经细胞聚集并分化,形成梨状皮质,相当于**旧皮质**(paleocortex)。旧皮质出现不久,神经上皮细胞增殖,分期分批地迁移至表层并分化为神经细胞,形成**新皮质**(neocortex),这是大脑皮质中出现最晚、面积最大的部分(见图26-6)。由于端脑套层产生的成神经细胞是分期分批地进行迁移的,因而皮质中的神经细胞呈层状分布。越早产生和迁移的细胞,其位置越深;越晚产生和迁移的细胞,其位置越表浅,即越靠近皮质表层。胎儿出生时,新皮质已形成6层结构。古皮质和旧皮质的分层无一定规律性,有的分层不明显,有的分为3层。

在大脑皮质内,随着神经元的不断形成,突触也随之形成。早在第8周,皮质内即已出现突触。突触的形成过程包括:轴突生长的终止、树突和树突棘的发育、突触部位的选择和最后的突触形成。

(三) 小脑皮质的组织发生

小脑起源于后脑翼板背侧部的菱唇。左、右两侧菱唇在中线融合,形成**小脑板**(cerebellar plate),为小脑的原基。第12周时,小脑板的两外侧部膨大,形成小脑半球;板的中部变细,形成小脑蚓(图26-7)。起初,小脑板由室管膜层、套层和边缘层组成。而后,小脑板增厚,神经上皮细胞增生并通过套层迁移到边缘层表面,形成薄的细胞层,称浅层皮质或外颗粒层。此层细胞仍然保持分裂能力,在小脑表面形成一个细胞增殖区,使小脑表面迅速扩大并产生皱褶,形成小脑叶片。至第6个月,套层的外层成神经细胞分化为浦肯野细胞和高尔基细胞,构成浦肯野细胞层;套层的内层成神经细胞则聚集成团,分化为小脑白质中的核团,如齿状核。外颗粒层大部分细胞向内迁移,分化为颗粒细胞,位居浦肯野细胞层深面,构成内颗粒层。外颗粒层细胞因大量迁出变得较少,存留的细胞分化为篮状细胞

和星形细胞,同时浦肯野细胞的树突和内颗粒层细胞的轴突也伸入其间,共同形成分子层。原内颗粒层则改称颗粒层。此种外颗粒层细胞的内迁一直持续到生后第7个月。

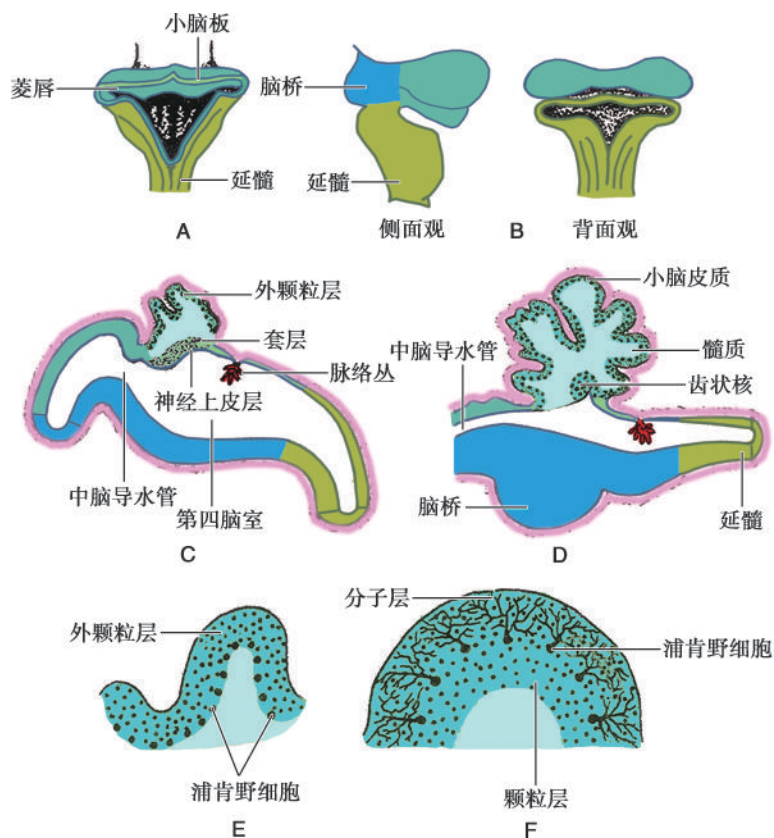


图 26-7 小脑的发生模式图

A. 第8周中脑和菱脑背面观;B. 第4个月的中脑;C. 图A的矢状切面;
D. 图B的矢状切面;E. 胚胎期的小脑皮质;F. 出生后的小脑皮质。

三、脊髓的发生

在脑泡形成的同时,神经管尾段仍保持较细的直管状,分化为脊髓。该段神经管的管腔演化为脊髓中央管,套层分化为脊髓的灰质,边缘层分化为脊髓的白质。神经管的两侧壁由于套层中成神经细胞和成神经胶质细胞的增生而迅速增厚,腹侧部增厚形成左、右两个基板,背侧部增厚形成左、右两个翼板。神经管的顶壁和底壁则相对薄而窄,分别形成顶板(roof plate)和底板(floor plate)。由于基板和翼板的增厚,两者在神经管的内表面也出现了左右相对的两条纵行界沟(图26-8)。

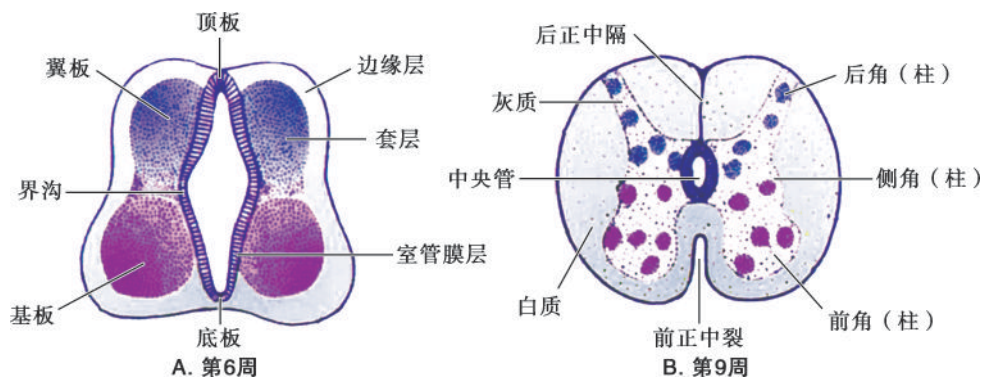


图 26-8 脊髓的发生模式图

由于成神经细胞和成神经胶质细胞的增多,左、右两基板向腹侧突出,在两者之间形成一条纵行的深沟,位居脊髓的腹侧正中部,称前正中裂。同样,左、右两翼板也增大,但主要是向内侧推移并在中线融合,致使神经管管腔的背侧份消失。左、右两翼板在中线的融合处形成一隔膜,称后正中隔。基板形成脊髓灰质的前角(或前柱),其中的成神经细胞主要分化为躯体运动神经元。翼板形成脊髓灰质后角(或后柱),其中的成神经细胞分化为中间神经元。若干成神经细胞聚集于基板和翼板之间,形成脊髓侧角(或侧柱),其内的成神经细胞分化为内脏传出神经元。边缘层由于灰质内神经细胞突起的伸入和神经胶质细胞的产生而增厚,其中还含有脊神经节细胞伸入脊髓的中枢突和脊髓内部的联络纤维,于是边缘层内胞突数量不断增加,发育为白质。至此,神经管的尾段分化成脊髓,神经管周围的间充质则分化成脊膜。

胚胎第4~5周时,整个脊髓区为等粗的圆柱形管状。脊神经前根发生于第4周末,稍后出现了来自神经嵴迁移而成的脊神经节的脊神经后根(见图26-4)。第4个月,出现脊髓颈膨大和腰膨大,分出颈、胸、腰、骶区和马尾。

胚胎第3个月之前,脊髓与脊柱等长,其下端可达脊柱的尾骨。此时,所有脊神经的起始处与它们相对应的椎间孔处于同一平面。第3个月以后,由于脊柱和硬脊膜的增长比脊髓快,脊柱逐渐超越脊髓向尾端延伸,脊髓的位置相对上移。至出生前,脊髓下端与第3腰椎平齐,仅以终丝与尾骨相连。由于呈节段分布的脊神经均在胚胎早期形成,并从相应节段的椎间孔穿出,当脊髓位置相对上移后,脊髓颈段以下的脊神经根便越来越向尾侧斜行,再穿过其相应的椎间孔离开椎管。腰、骶和尾段的脊神经根则在椎管内垂直下行,与终丝共同组成马尾(图26-9)。

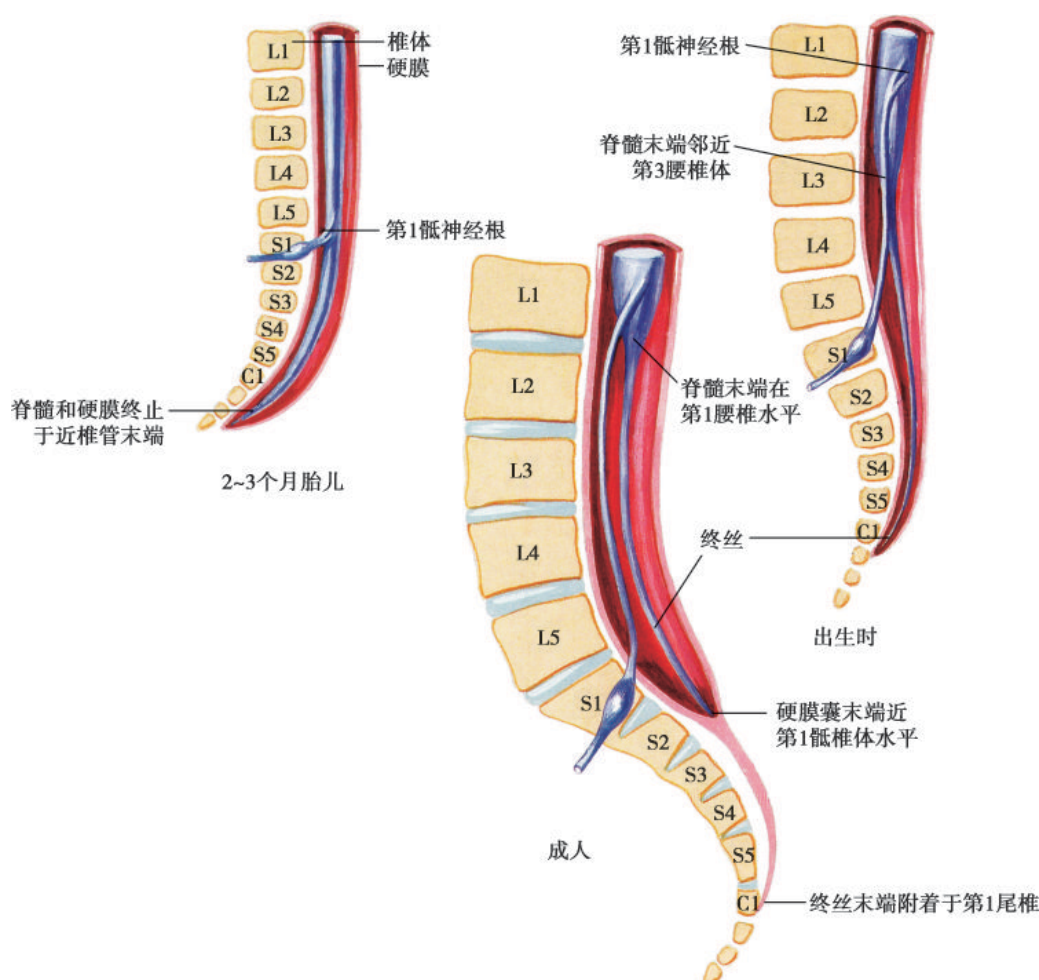


图 26-9 在胚胎发育中脊髓与脊柱的变化及与成人对比示意图

四、神经节和周围神经的发生

(一) 神经节的发生

神经节起源于神经嵴。神经嵴细胞向两侧迁移,分列于神经管背外侧并聚集成细胞团,分化为脑神经节和脊神经节。这些神经节均属感觉神经节。神经嵴细胞首先分化为成神经细胞和卫星细胞,成神经细胞再分化为感觉神经元,卫星细胞包绕在神经元胞体的周围。神经节周围的间充质分化为结缔组织被膜。

位于胸段的神经嵴,有部分细胞迁至背主动脉的背外侧,形成两列节段性排列的神经节,即交感神经节或椎旁神经节。这些神经节借纵行的交感神经纤维彼此相连,形成左、右两条纵行的交感链。节内的部分细胞迁至主动脉腹侧,形成主动脉前的交感神经节或椎前神经节(见图 21-18)。节中的神经嵴细胞分别分化为交感神经节细胞和卫星细胞,节外也有间充质分化为结缔组织被膜。另外,还有部分神经嵴细胞迁入由脏壁中胚层细胞增生形成的肾上腺原基,分化为肾上腺髓质的嗜铬细胞及少量交感神经节细胞。关于副交感神经节的起源尚有争议。

(二) 周围神经的发生

周围神经由感觉神经纤维和运动神经纤维构成,构成神经纤维的是神经细胞的突起和施万细胞。感觉神经纤维中的突起,是感觉神经节细胞的周围突;躯体运动神经纤维中的突起,是脑干及脊髓灰质前角运动神经元的轴突;内脏运动神经节前纤维中的突起,是脑干内脏运动核和脊髓灰质侧角中神经元的轴突,节后纤维则是自主神经节内节细胞的轴突。神经嵴细胞分化形成的施万细胞,在随神经元轴突或周围突的延长同步增殖和迁移过程中,逐渐形成有髓神经纤维和无髓神经纤维。在有髓神经纤维的形成过程中,施万细胞与轴突相贴处凹陷成一条纵沟,轴突陷入沟内,沟两侧的细胞膜贴合形成轴突系膜。轴突系膜不断增长并旋转包绕轴突,于是在轴突外周形成了由多层施万细胞细胞膜包绕而成的髓鞘。在无髓神经纤维中,一个施万细胞可与多条轴突相贴,并形成多条深沟包裹轴突,但不形成髓鞘。

五、神经系统相关内分泌腺的发生

垂体、松果体和肾上腺并非完全起源于神经外胚层,但它们在发生过程中与神经管和神经嵴密切相关,故在本章一并介绍。

(一) 垂体的发生

垂体包括腺垂体和神经垂体,分别来源于胚胎时期口凹的表面外胚层和脑泡的神经外胚层。胚胎第 4 周,口凹背侧顶部的外胚层上皮向深部凹陷,形成一囊状突起,叫拉特克囊(Rathke pouch)(图 26-10)。稍后,间脑底部的神经外胚层向腹侧朝拉特克囊方向形成一漏斗状突起,即神经垂体芽。拉特克囊和神经垂体芽逐渐增大并相互接近。至第 2 个月末,囊的根部退化消失,其远端长大并与神经垂体芽相贴。神经垂体芽的远端膨大,形成神经垂体,其起始部变细,形成漏斗柄。而囊的前壁迅速增厚,形成垂体的远侧部。由远侧部再向上长出一结节状突起包绕漏斗柄,形成结节部。囊的后壁生长缓慢,形成中间部。囊腔大部消失,只残留小的裂隙。此裂隙偶尔下延,于咽的顶壁内形成咽垂体。腺垂体中分化出多种腺细胞;神经垂体主要由神经纤维和神经胶质细胞构成。

(二) 松果体的发生

第 5 周间脑顶板的室管膜上皮增厚,形成松果体板。第 7 周松果体板发生外突,构成松果体囊。第 8 周松果体囊壁细胞增生,囊腔消失,形成一实质性松果样器官,即松果体。松果体细胞和神经胶质细胞均由神经上皮分化而来。其中松果体细胞出现早,胚胎第 8 周即开始出现,第 5 个月增生明显,第 6 个月分化明显,细胞器逐渐增多,第 8 个月已近似成年。神经胶质细胞出现较晚,胚胎第 12 周左右开始出现,属于星形胶质细胞。胚胎第 3 个月初,交感神经的分支长入松果体。

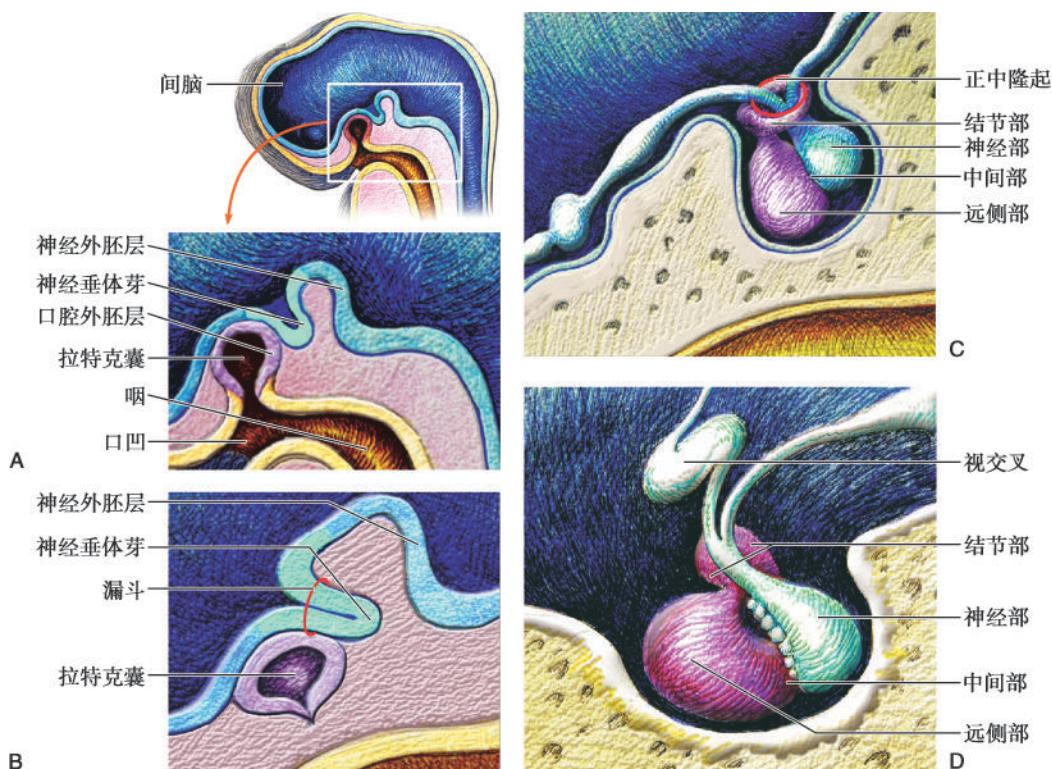


图 26-10 垂体的发生示意图

A. 第3周,拉特克囊和神经垂体芽形成;B. 第2个月末,拉特克囊与咽顶;C. 胎儿期:垂体前、后部形成;D. 新生儿。

(三) 肾上腺的发生

肾上腺实质包括皮质和髓质,皮质来源于脏壁中胚层,而髓质来源于神经嵴(见图 21-18)。

肾上腺皮质发生早。人胚第3~4周,肠系膜根部与发育中的生殖嵴之间的中胚层表面上皮增生,并移向深部的间充质,人胚第5周分化为肾上腺的胎儿皮质。第7周,表面上皮细胞第二次增生,并进入间充质,围绕在胎儿皮质周围,成为永久皮质。胎儿皮质在出生后很快退化,永久皮质在胎儿后期开始分化,到胎儿出生时可见球状带和束状带,到3岁时才出现网状带。

肾上腺的髓质发生较晚。约在人胚发育第6周,神经嵴的细胞迁移并进入胎儿皮质内侧,与肾上腺皮质接触的细胞分化成髓质的嗜铬细胞,其余少量细胞分化成交感神经节细胞。最初髓质细胞混杂在皮质之间,以后逐渐向中心迁移,第20周左右多数髓质细胞迁移至肾上腺中轴。出生后12~18月龄时,髓质发育完善。

六、主要畸形

1. 神经管缺陷 人胚第4周末时,神经沟应完全闭合形成神经管。如果因失去了脊索的诱导作用或受到环境致畸因子的影响,神经沟两端的神经孔未能闭合,就会出现脑和脊髓发育的异常。如果前神经孔未闭,会形成**无脑畸形**(anencephaly)(图 26-11),常伴有颅顶骨发育不全,称**露脑**(exencephaly);如果后神经孔未闭,会形成**脊髓裂**(myeloschisis)(图 26-11);常伴有相应节段的**脊柱裂**(spina bifida)。

脊柱裂可发生于脊柱各段,最常见于腰骶部。脊柱裂的发生程度可有不同。其中,中度的脊柱裂比较多见,在患处常形成一个大小不等的皮肤囊袋。如果囊袋中只有脊膜和脑脊液,称**脊膜膨出**;如果囊袋中既有脊膜和脑脊液,又有脊髓和神经根,则称**脊髓脊膜膨出**(图 26-12A)。由于颅骨的发育不全,也可出现**脑膜膨出**和**脑膜脑膨出**(图 26-12B),多发生于枕部。如果脑室也随之膨出,称**积水性脑膜脑膨出**。

备孕期增补叶酸摄入,可以预防胎儿神经管缺陷。

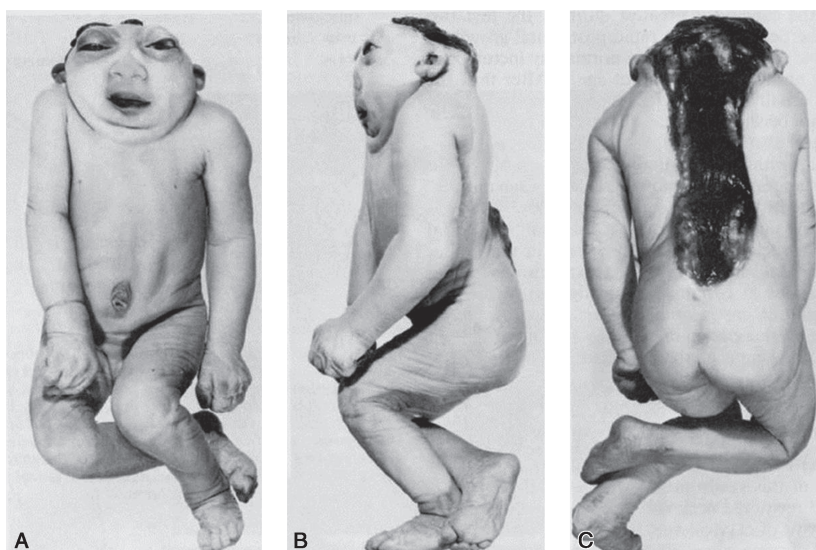


图 26-11 无脑畸形伴脊髓脊柱裂

A. 腹面观;B. 侧面观;C. 背面观。



图 26-12 脊膜脊髓膨出和脑膜脑膨出

A. 脊膜脊髓膨出;B. 脑膜脑膨出。

2. 脑积水(hydrocephalus) 比较多见,是一种颅内脑脊液异常增多的先天畸形,多由脑室系统发育障碍、脑脊液生成和吸收平衡失调所致,以中脑导水管和室间孔狭窄或闭锁最常见。由于脑脊液不能正常循环,致使阻塞处以上的脑室或蛛网膜下隙中积存大量液体,前者称脑内脑积水,后者称脑外脑积水。主要表现为脑颅明显扩大,颅骨和脑组织变薄,颅缝变宽(图 26-13)。

3. 神经系统相关内分泌腺的畸形 前脑泡不闭合造成前脑缺损往往伴有垂体发育不良或缺如(hypophyseal dysplasia or absence),多与遗传有关,有家族史,患儿甲状腺、肾上腺和睾丸均发育不良,有时伴有面部和腭的畸形。第三脑室底部发育障碍可致漏斗瘤(infundibular tumor),极少见,往往在儿童期发病。如果颅咽管未退化并异常增殖可致颅咽管瘤(craniopharyngioma),又称“拉特克囊肿”,常伴有垂体功能低下或伴有下丘脑病变综合征。副肾上腺(accessory suprarenal gland)指位于主肾上腺附近,多数仅有皮质而无髓质的团块结构。

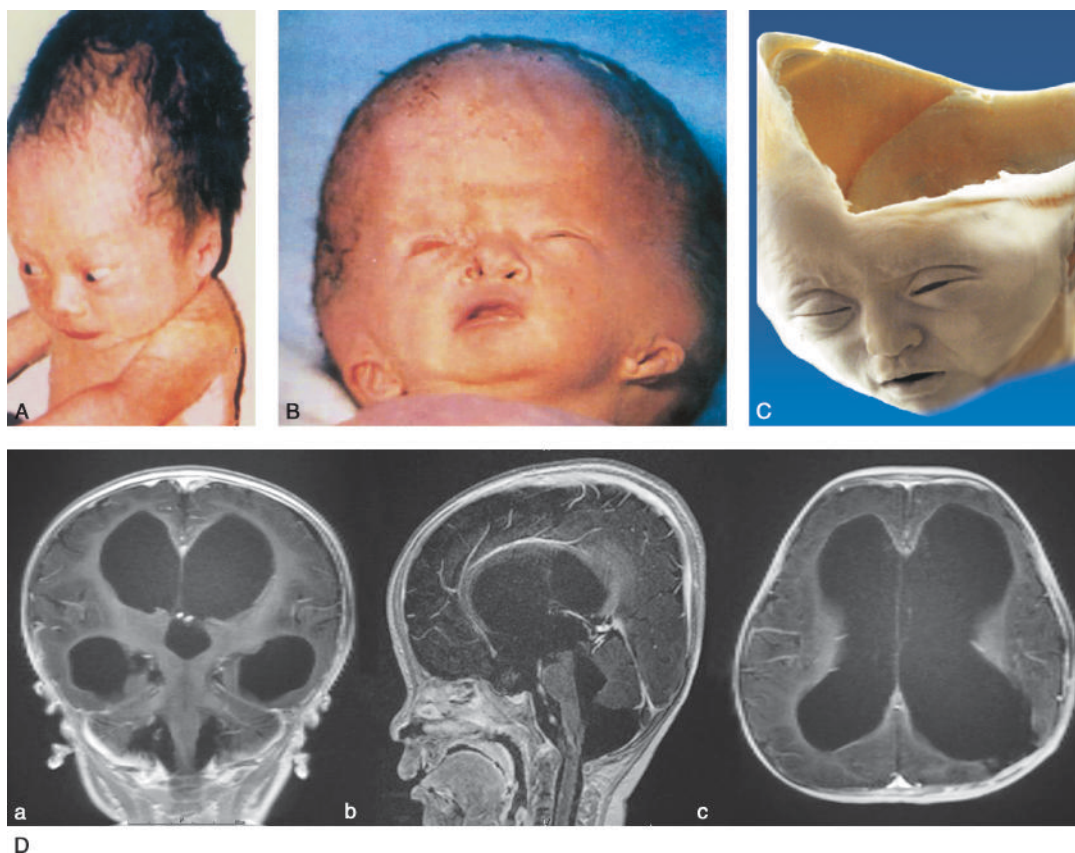


图 26-13 脑积水

A、B. 照片; C. 标本(脑上部剖开); D. 10个月女婴脑积水, CT片显示脑室扩大、皮质变薄(a. 冠状位; b. 矢状位; c. 轴位)。

本章小结

神经系统自胚胎第3周,起源于神经外胚层。神经外胚层先形成神经管和神经嵴。神经管形成后,神经上皮细胞不断分裂增殖,管壁从内向外分为室管膜层、套层和边缘层。中枢神经系统中的神经细胞和神经胶质细胞逐渐发生和成熟。周围神经系统的神经元和神经胶质细胞则由神经嵴细胞迁移分化而成。

神经管的头段形成3个膨大的脑泡,依次为前脑泡、中脑泡和菱脑泡。第5周,形成端脑(以后演变为两个大脑半球)、间脑、中脑、后脑(演变为脑桥和小脑)和末脑(演变为延髓)5部分。端脑套层中的大部分细胞都迁至外表面,形成大脑皮质;少部分聚集成团,形成神经核。中脑、后脑和末脑中的套层细胞多聚集成细胞团,形成各种神经核。脑泡内的神经管腔演变为脑室:前脑泡腔演变为左右侧脑室和间脑中的第三脑室;中脑泡腔形成中脑导水管;菱脑泡腔变为第四脑室。

神经管的尾段分化为脊髓。套层分化为脊髓灰质,边缘层分化为白质,管腔演化为中央管。管壁形态特征是具有包含运动神经元的基板、感觉神经元的翼板,以及作为两侧之间连接板的一个顶板和一个底板。神经管周围的间充质分化为脊膜。

神经节起源于神经嵴。神经嵴细胞向两侧迁移,分化为脑、脊神经节。胸段神经嵴的部分细胞迁至主动脉的外侧,形成交感神经节。还有部分神经嵴细胞分化为肾上腺髓质的嗜铬细胞及少量交感神经节细胞。

周围神经由感觉神经纤维和运动神经纤维构成,神经纤维由神经元的突起和施万细胞组成。施万细胞由神经嵴细胞分化而成。



本章目标测试



颅内脑脊液异常增多可引起脑积水。前神经孔未闭会形成无脑畸形;后神经孔未闭将导致脊髓裂和脊柱裂。叶酸可以预防神经管缺陷。

(刘慧雯)

插入框:先天性脑积水

脑积水发生原因是多方面的,其中以先天畸形如中脑导水管狭窄及闭塞、小脑扁桃体下疝、第四脑室中孔或侧孔闭锁为主要病因的为先天性脑积水。先天性脑积水患者中约 40% 病例伴有中枢神经系统或中枢神经系统外畸形,12% 病例伴有染色体异常,其中男性病例中 L1 样细胞黏附分子基因变异占 25%。先天性脑积水婴儿出生后数周或数月内头颅快速、进行性增大(正常婴儿最早 6 个月头围增长为每月 12~13cm,本病增速是其 2~3 倍),同时头颅骨呈圆形,额顶凸出,前囟扩大隆起,颅缝错开,颅骨变形,叩诊呈“破壶声”;头发稀少;颞、额部静脉扩张;眼球下旋,上部巩膜暴露,呈落日状。患儿精神萎靡,头不能抬起,严重者可伴有大脑功能障碍,表现为癫痫、呕吐、抽搐、斜视、眼球震颤、语言障碍、肢体瘫痪、共济失调、行走困难及智力发育不全等。少部分先天性脑积水患者到成年时才表现症状。

如果产前发现胎儿脑室扩张,处理原则取决于诊断的孕周和是否存在其他畸形及其性质,可尝试宫内分流术或反复的头颅穿刺术,避免因慢性脑脊液压力增高导致的进展性胎儿脑损伤,也可以考虑终止妊娠。若未患有其他危及生命的疾病,在新生儿出生后 4 天内可进行脑室腹膜分流手术。





眼与耳的发生均始于胚胎第 4 周,其原基分别为视泡和听泡,前者来源于神经外胚层,后者来源于表面外胚层。眼的发生除神经外胚层外,还有表面外胚层和间充质的参与。耳的发生除表面外胚层外,还有内胚层和间充质的参与。

一、眼的发生

眼的发生始于胚胎第 4 周,其原基为神经管前端形成的视泡和视柄,分别形成视网膜和视神经。围绕在视泡周围的间充质和表面外胚层则形成眼球的其他结构及眼的附属器。

(一) 眼球的发生

胚胎第 4 周,当神经管前端闭合成前脑时,两侧向外膨出 1 对泡状结构,称视泡(optic vesicle)(图 27-1,图 27-2)。视泡腔与脑室相通,视泡远端膨大,贴近表面外胚层,进而内陷形成双层杯状结构,称视杯(optic cup)。视泡近端变细,称视柄(optic stalk),与间脑相连。与此同时,表面外胚层在视泡的诱导下增厚,形成晶状体板(lens placode)。随后晶状体板内陷入视杯内,且渐与表面外胚层脱离,形成晶状体泡(lens vesicle)。眼的各部分则由视杯、视柄、晶状体泡和它们周围的间充质分化形成。

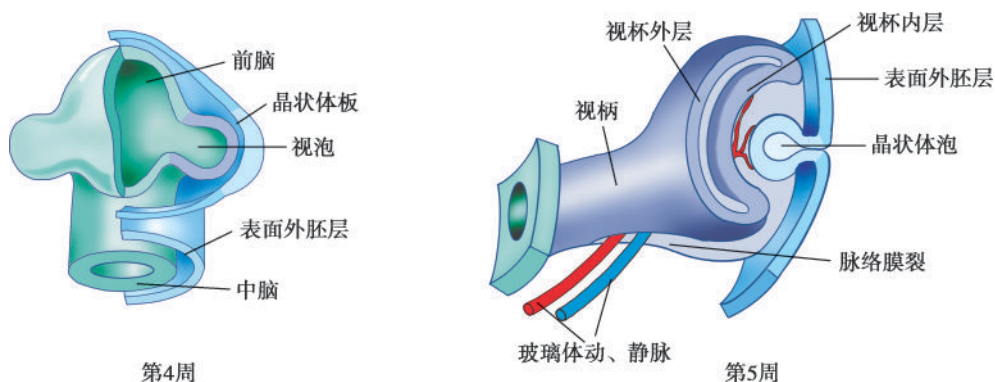


图 27-1 视杯与晶状体的发生模式图

1. 视网膜的发生 视网膜由视杯内、外两层共同分化而成。视杯外层分化为色素上皮层。视杯内层增厚,自第 5 周起,先后分化出节细胞、视锥细胞、无长突细胞、水平细胞、视杆细胞和双极细胞。视杯两层之间的视泡腔变窄,最后消失,于是两层相贴,构成视网膜视部。在视杯口边缘部,内层上皮不增厚,与外层分化的色素上皮相贴,并向晶状体泡与角膜之间的间充质内延伸,形成视网膜盲部,即睫状体与虹膜的上皮。

2. 视神经的发生 胚胎第 5 周,视杯及视柄下方向内凹陷,形成 1 条纵沟,称脉络膜裂(choroid fissure)。脉络膜裂内除含间充质外,还有玻璃体动、静脉,为玻璃体和晶状体的发育提供营养。玻璃体动脉还发出分支营养视网膜。脉络膜裂于第 7 周封闭,玻璃体动、静脉穿经玻璃体的一段退化,并遗留一残迹,称玻璃体管(图 27-3,图 27-4)。玻璃体动、静脉的近侧段则成为视网膜中央动、静脉。视柄与视杯相连,也分内、外两层。随着视网膜的分化发育,逐渐增多的节细胞轴突向视柄内层聚集,视柄内层逐渐增厚,并与外层融合。视柄内、外层细胞演变为星形胶质细胞和少突胶质细胞,并围绕在节细胞轴突周围,视柄演变为视神经。

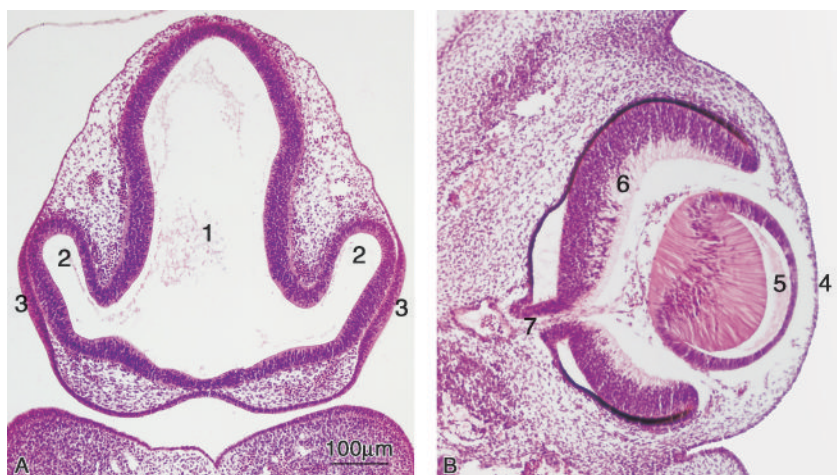


图 27-2 眼的发生光镜图

A. 羊胚头部冠状切面; B. 猪胚眼矢状切面。1. 前脑; 2. 视泡; 3. 晶状体板; 4. 角膜; 5. 晶状体泡; 6. 视网膜; 7. 视柄。

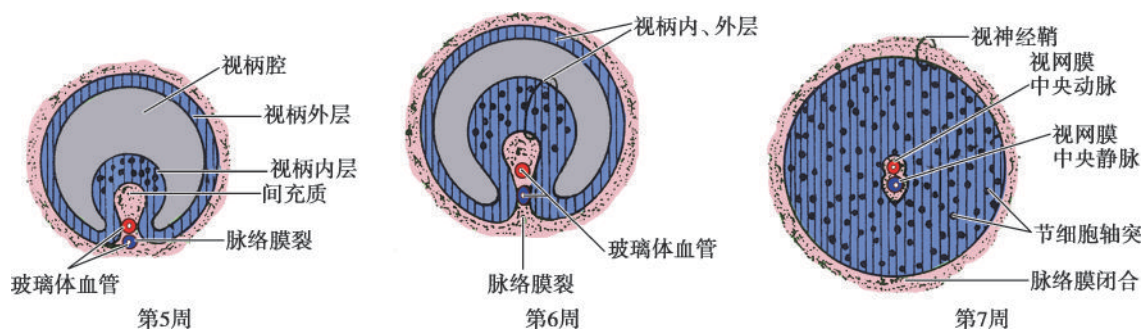


图 27-3 视神经的发生模式图(视柄横切面)

3. 晶状体的发生 晶状体由晶状体泡演变而成。最初,晶状体泡由单层上皮组成。泡的前壁细胞呈立方形,分化为晶状体上皮;后壁细胞呈高柱状,并逐渐向前壁方向伸长,形成初级晶状体纤维。泡腔逐渐缩小,直到消失,晶状体变为实体结构(图 27-5)。此后,晶状体赤道区的上皮细胞不断增生、变长,形成次级晶状体纤维,原有的初级晶状体纤维及其胞核逐渐退化形成晶状体核。新的晶状体纤维逐层添加到晶状体核的周围,晶状体核及晶状体逐渐增大。此过程持续终身,但随年龄增长而速度减慢。

4. 角膜、虹膜和眼房的发生 在晶状体泡的诱导下,其前方的表面外胚层分化为角膜上皮,角膜上皮后面的间充质分化为角膜其余各层。位于晶状体前面的视杯口边缘部的间充质形成虹膜基质,其周边部厚,中央部薄,封闭视杯口,称**瞳孔膜**(pupillary membrane)。视杯两层上皮的前缘部分形成虹膜上皮层,与虹膜基质共同发育成虹膜。在虹膜形成以前,晶状体泡与角膜之间的间充质内出现一个腔隙,即前房。虹膜与睫状体形成后,虹膜、睫状体与晶状体之间形成后房。出生前瞳孔膜被吸收,前、后房经瞳孔相连通(图 27-4)。

5. 血管膜和巩膜的发生 第 6~7 周时,视杯周围的间充质分为内、外两层。内层富含血管和色素细胞,分化成眼球壁的血管膜。血管膜的大部分贴在视网膜外面,即为**脉络膜**;贴在视杯口边缘部的间充质则分化为虹膜基质和睫状体的主体。外层较致密,分化为**巩膜**。脉络膜与巩膜分别与视神经周围的软脑膜和硬脑膜相连续(图 27-4)。

(二) 眼睑和泪腺的发生

第 7 周时,眼球前方与角膜上皮毗邻的表面外胚层形成上、下两个皱褶,分别发育成上、下眼睑。反折到眼睑内表面的外胚层分化为复层柱状的**结膜上皮**,与角膜上皮相延续。眼睑外面的表面外胚

层分化为表皮。皱褶内的间充质则分化为眼睑的其他结构。第 10 周时,上、下眼睑的边缘互相融合,至第 7 或第 8 个月时重新分开。上眼睑外侧部表面外胚层上皮长入间充质内,分化为泪腺的腺泡和导管。泪腺于出生后 6 周分泌泪液;出生后 3~4 岁基本完成发育。

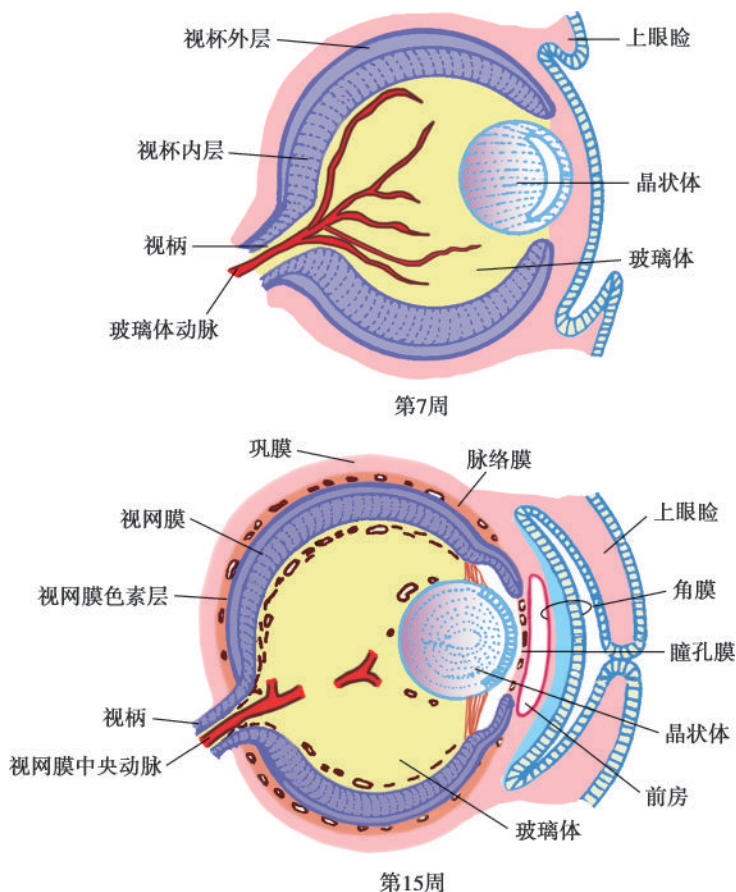


图 27-4 眼球与眼睑的发生模式图

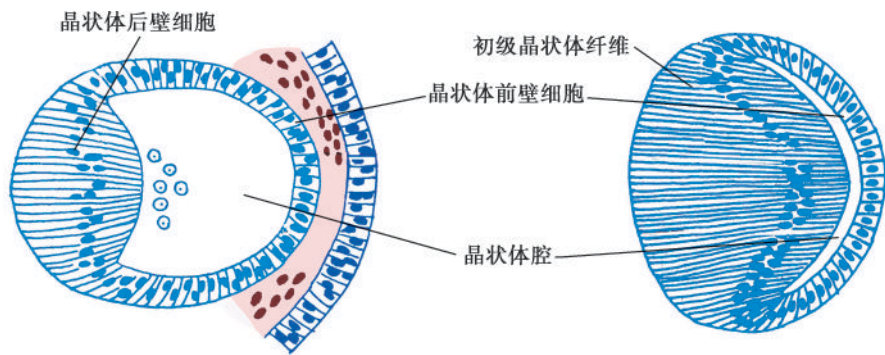


图 27-5 晶状体纤维的发育模式图

(三) 主要畸形

1. 先天性白内障 (congenital cataract) 为晶状体的透明度发生异常。多为遗传性,也可由于母体在妊娠早期感染风疹病毒、母体甲状腺功能减退、营养不良和维生素缺乏等引起。

2. 先天性无虹膜 属常染色体显性遗传性异常,多为双侧性。形成的确切机制还不清楚,可能是视杯前缘生长和分化障碍,虹膜不能发育所致。由于无虹膜,瞳孔特别大。

3. 先天性青光眼 (congenital glaucoma) 属常染色体隐性遗传性疾病,发病机制尚不十分明确。

有人认为是由于巩膜静脉窦或小梁网发育障碍所致。患儿房水排出受阻,眼压增高,眼球胀大,角膜突出,因眼球增大故又称牛眼。

4. **瞳孔膜残留** 因瞳孔膜未能全部退化消失所致,在瞳孔处有薄膜或蛛网状细丝遮盖在晶状体前面,轻度残留通常不影响视力和瞳孔活动。

二、耳的发生

耳分内耳、中耳和外耳 3 部分,分别由头部表面外胚层形成的耳板、内胚层来源的第 1 咽囊、外胚层来源的第 1 鳃沟及围绕鳃沟的 6 个结节演变而来。

(一) 内耳的发生

第 4 周初,菱脑两侧的表面外胚层在菱脑的诱导下增厚,形成**听板**(otic placode)(见图 22-1);继之向下方向充质内陷,形成**听窝**(otic pit);最后听窝闭合,并与表面外胚层分离,形成囊状的**听泡**(otic vesicle)(图 27-6)。听泡初为梨形,以后向背、腹方向延伸增大,形成背侧的前庭囊和腹侧的耳蜗囊,并在背端内侧长出一小囊管,为内淋巴管。前庭囊演化为 3 个膜半规管和椭圆囊的上皮;耳蜗囊演化为球囊和膜蜗管的上皮。这样听泡便演变为内耳膜迷路(图 27-7)。第 3 个月时,膜迷路周围的间充质分化成一个软骨性囊,包绕膜迷路。约在第 5 个月时,软骨性囊骨化,成为骨迷路。于是膜迷路被套在骨迷路内,两者间隔狭窄的外淋巴间隙。

(二) 中耳的发生

第 9 周时,第 1 咽囊向背外侧扩伸,远侧盲端膨大成**管鼓隐窝**(tubotympanic recess),近侧段形成咽鼓管。管鼓隐窝上方的间充质形成 3 个听小骨原基。第 6 个月时,3 个听小骨原基先后骨化成为 3 块听小骨。与此同时,管鼓隐窝远侧段扩大形成原始鼓室,听小骨周围的结缔组织被吸收而形成腔隙,与原始鼓室共同形成鼓室,听小骨位于其内。管鼓隐窝顶部的内胚层与第 1 鳃沟底部的外胚层相对,分别形成鼓膜内、外上皮,两者间的间充质形成鼓膜内的结缔组织(见图 27-6)。

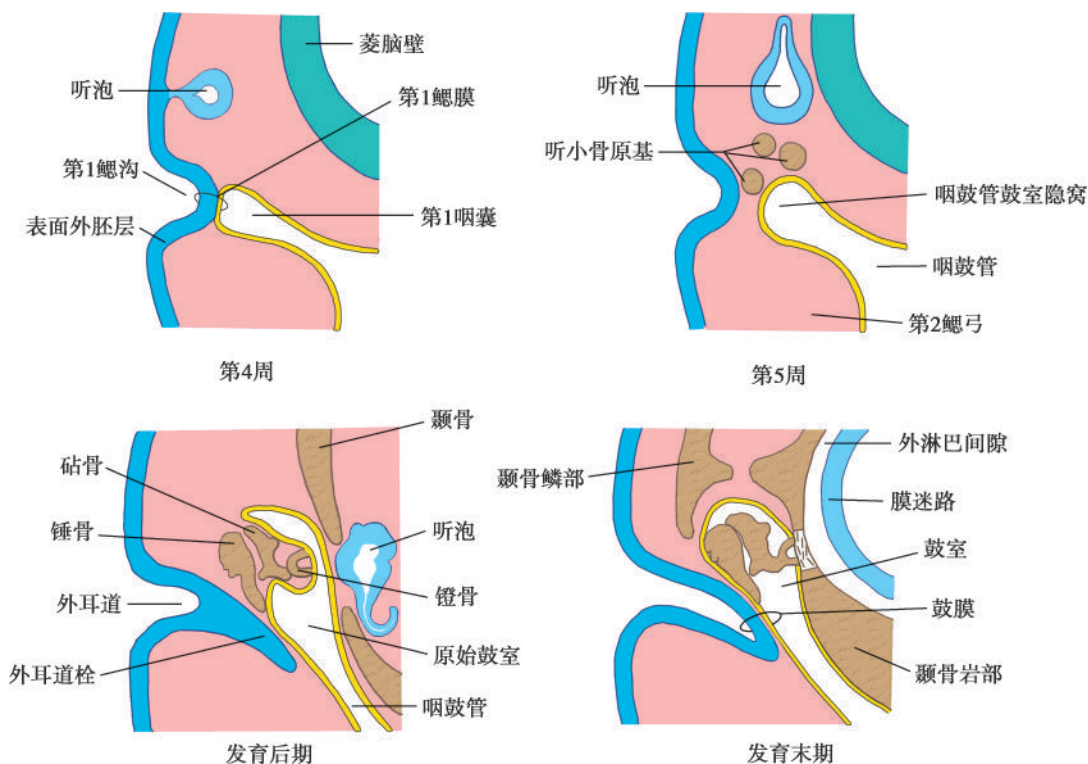


图 27-6 耳的发生模式图

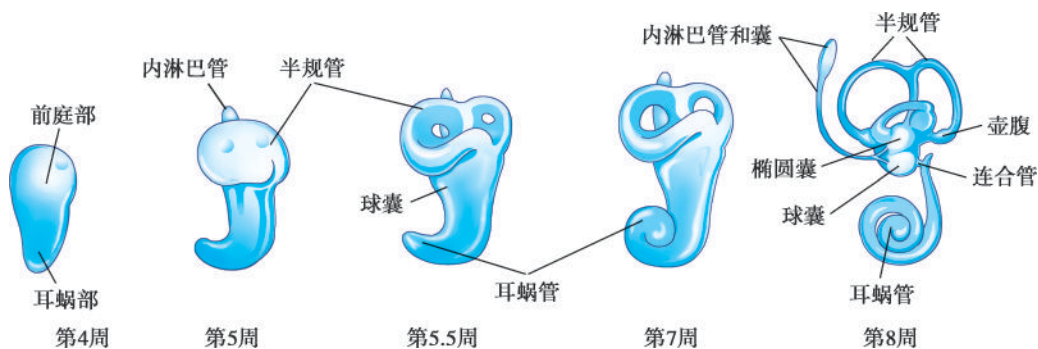


图 27-7 听泡的发育模式图(第 4~8 周)

(三) 外耳的发生

外耳道由第 1 鳃沟演变形成。第 2 个月末,第 1 鳃沟向内深陷,形成外耳道外侧段。管道的底部外胚层细胞增生形成一上皮细胞板,称**外耳道栓**(meatal plug)。第 7 个月时,外耳道栓内部细胞退化吸收,形成的管腔为外耳道内侧段(见图 27-6)。第 6 周时,第 1 鳃沟周围的间充质增生,形成 6 个结节状隆起,称**耳丘**(auricular hillock)。后来这些耳丘围绕外耳道口,演变成耳郭(图 27-8)。

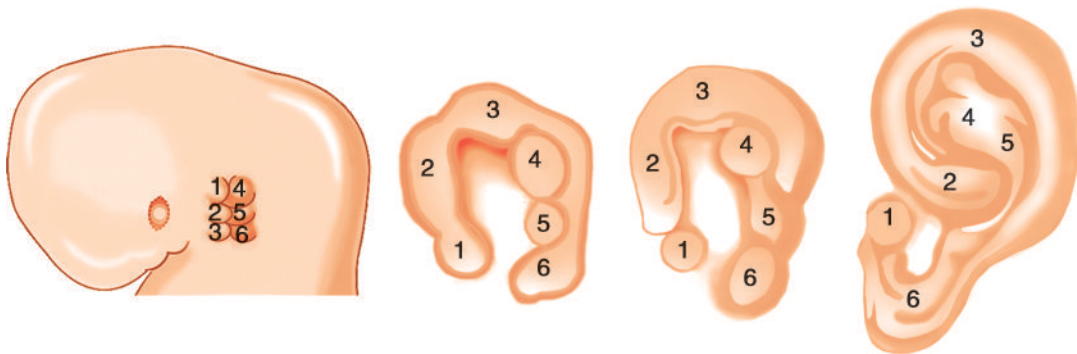


图 27-8 耳郭的发生模式图

1~6. 耳丘 6 个结节状隆起的发生与演变。

(四) 主要畸形

1. **先天性耳聋**(congenital deafness) 有遗传性和非遗传性两类。遗传性耳聋属常染色体隐性遗传,主要由于不同类型和不同程度的内耳发育不全、耳蜗神经发育不良、听小骨发育缺陷与外耳道闭锁所致。非遗传性耳聋与药物中毒、病毒感染等因素有关。先天性耳聋患儿因听不到语言,不能进行语言学习与锻炼,常表现为又聋又哑。

2. **副耳郭**(accessory auricle) 又称耳郭附件,多由于耳丘发生过多所致,常见于耳屏前方。

3. **耳瘘**(auricular fistula) 常见于耳屏前方,可能因第 1 鳃沟的背部闭合不全,或第 1、2 鳃弓发生的耳丘融合不良所致,形成皮肤性盲管继续向下延伸,并和鼓室相通,可挤压出白色乳酪状液体,易感染。

本章小结

胚胎第 4 周,由前脑泡形成的视泡与视柄为眼球发生的原基,分别演变成视网膜和视神经。视泡内陷成双层视杯结构,外层分化为色素上皮层,内层分化为神经层。在视泡的诱导下,与之紧邻的表面外胚层增厚成晶状体板,随之内陷成晶状体泡。晶状体泡后壁细胞向前延伸成初级晶状体纤维,前壁细胞保持单层立方形状,赤道部细胞不断分裂分化形成次级晶状体纤维。初级晶状体纤维形成晶状体核,次级纤维逐层添加到晶状体核周围,使晶状体核及晶状体逐渐增大。在晶状体泡诱导下,其



本章目标测试



前方表面外胚层分化形成角膜上皮,角膜的其他层次则由上皮后方的间充质分化而成。视杯周围的间充质分为内、外两层,分别分化为血管膜和巩膜。第7周时,眼球前方的表面外胚层形成上、下两个皱褶,分别发育成上、下眼睑。胚胎第10周,上、下眼睑边缘融合,至第7或第8个月时又重新分开。上眼睑外侧部表面外胚层上皮长入间充质内,分化为泪腺。眼发育主要畸形有先天性白内障、先天性无虹膜和先天性青光眼等。

胚胎第4周,在菱脑的诱导下,表面外胚层增厚内陷形成听板、听窝,最终与表面外胚层分离,形成囊状的听泡,为内耳膜迷路原基,其周围的间充质分化为骨迷路。听泡向背腹方向延伸,形成背侧的前庭囊和腹侧的耳蜗囊,前者演变为半规管和椭圆囊的上皮,后者演变为球囊和膜蜗管的上皮。中耳由第1咽囊演变而成,其外侧端膨大形成管鼓隐窝,演变为鼓室和咽鼓管,管鼓隐窝上方的间充质形成听小骨原基,分化成3块听小骨。外耳道由第1鳃沟演变而来,耳郭则由围绕外耳道口的6个结节状隆起,即耳丘演变而成。耳发生的主要畸形有先天性耳聋、副耳郭和耳瘻等。

(陈海滨)

插入框:角膜缘干细胞与角膜疾病

角膜和巩膜之间的狭窄移行区为角膜缘,由于两者逐渐过渡,因而在眼表面两者之间没有明确的分界线。

角膜缘由数层密集细胞和下方基质组成,基底面排列成嵴状,层数超过10层,排列不规则,细胞体积小,呈矮柱状,核深染,形成特殊的栅状结构,即Vogt栅栏(palisades of Vogt, POV),其中位于基底部的细胞即角膜缘干细胞(limbal stem cell, LSC)。角膜缘中还含有色素细胞、朗格汉斯细胞和丰富的毛细血管,使干细胞免受紫外线损伤,并得到营养支持。

正常情况下,角膜表面上皮细胞不断脱落,通过基底层细胞增殖来替代。角膜上皮基底层细胞是短暂扩增细胞,经历有限几代分裂后即形成末端分化细胞,而角膜缘干细胞则不断缓慢分裂增殖形成子细胞,并向角膜中央转移,补充基底层细胞。

如果角膜损伤,角膜缘干细胞迅速增殖以修复创伤。除分化、增殖为上皮细胞以外,角膜缘干细胞还作为一道屏障,阻止结膜上皮移行至角膜表面,这对于保持角膜的透明性与正常生理功能有重要意义。角膜缘干细胞缺乏时,出现角膜上皮糜烂、结膜上皮增生移行、新生血管形成等表现,角膜透明性将被破坏,导致视力下降。还有许多疾病可损伤角膜缘,导致角膜缘干细胞部分或完全性缺乏,如先天性无虹膜、热烧伤、酸碱烧伤、手术创伤、接触镜佩戴不当、严重干眼症、药物毒性作用等。而为了修复持续性角膜损伤,可采取自体或异体角膜缘干细胞移植重建角膜上皮。



先天畸形 (congenital malformation) 是指由于胚胎发育紊乱所致的出生时就存在的各种形态结构异常,属于**出生缺陷** (birth defect) 的一种。出生缺陷还包括先天功能、代谢以及行为等方面的异常。研究出生缺陷的科学称为**畸形学** (teratology), 是胚胎学的一个重要分支。

随着现代工业的快速发展,环境污染日趋严重,先天畸形的发生率约占活产婴儿的 3%,且有上升的趋势,已成为严重危害人类健康的疾病,受到世界各国的高度重视。

一、先天畸形的分类

先天畸形主要分为以下几种类型:

1. **整体胚胎发育畸形** 多数是由严重遗传缺陷引起,一般不能形成完整的胚胎,大多早期死亡。
2. **胚胎局部发育畸形** 是由胚体局部发育紊乱所引起的,常涉及多个器官,如头面发育不全、并肢畸形等。
3. **器官或器官局部畸形** 由某一器官不发生或发育不全所致,如单侧或双侧肺不发生、室间隔膜部缺损、腭裂等。
4. **组织分化不良性畸形** 由组织分化紊乱所引起,发生时间较晚且肉眼不易识别,如软骨发育不全、克汀病、先天性巨结肠等。
5. **发育过度性畸形** 由器官或器官的一部分增生过度所致,如多指(趾)畸形等。
6. **吸收不全性畸形** 由胚胎发育过程中某些应全部或部分吸收的结构吸收不全所致,如肛门闭锁、食管闭锁等。
7. **超数或异位发生性畸形** 由器官原基超数发生或发生于异常部位所致,如多乳腺、异位乳腺、双肾盂、双输尿管等。
8. **发育滞留性畸形** 由器官发育中途停止所致,如双角子宫、隐睾、骨盆肾、气管食管瘘等。
9. **重复畸形** 由单卵双胎未能完全分离所致,胎儿整体或部分结构出现不同程度的重复,如连体双胎等。
10. **寄生畸形** 由单卵双胎的两个胎儿发育速度相差甚大所致,小胎或不完整的小胎附着在大胎的某一结构或部位上。

目前,我国常规监测的先天畸形主要包括神经系统先天畸形、先天性心血管病、颜面和四肢先天畸形、消化和泌尿系统先天畸形等。

二、先天畸形的发生原因

先天畸形的发生原因包括遗传因素、环境因素以及两者的相互作用。

(一) 遗传因素

引起先天畸形的遗传因素包括染色体畸变和基因突变。

1. **染色体畸变** 包括染色体数目的变化和染色体结构的异常。

(1) **染色体数目的异常**: 细胞分裂过程中,染色体分离障碍所致,在精子发生、卵子发生以及受精卵发生卵裂过程中均可出现,包括整倍体和非整倍体。

(2) **染色体结构的异常**: 由于染色体断裂后发生了染色体缺失或异常的结构重组而引起的染色



体结构畸变,如5号染色体短臂末端断裂缺失可引起猫叫综合征。电离辐射、化学物质、病毒等都可能引起染色体结构的畸变而引起畸形。

2. **基因突变** 指DNA分子碱基组成或排列顺序的改变,但染色体外形无异常。其发生次数较染色体畸变多,但引起的畸形少,主要引起微观结构和功能方面的遗传性疾病,如镰状细胞贫血、苯丙酮尿症等。

(二) 环境因素

引起先天畸形的环境因素统称**致畸因子**(teratogen),主要通过影响母体周围的外环境、母体的内环境以及胚体周围的微环境这3个方面影响胚胎发育。致畸因子主要有下列5类:

1. **生物性致畸因子** 主要是指致畸微生物,目前已确定的生物性致畸因子有风疹病毒、巨细胞病毒等。

2. **物理性致畸因子** 目前已确认各种射线尤其是离子电磁辐射、机械性压迫和损伤等对人类有致畸作用。

3. **致畸性药物** 主要有抗肿瘤类、抗惊厥类等药物。如抗肿瘤药物氨基蝶呤可引起胎儿无脑、小头及四肢畸形;抗惊厥药物如三甲双酮会导致胎儿智力低下、发育缓慢、面部发育不良等畸形。

4. **致畸性化学因子** 目前确认的有某些多环芳香碳氢化合物、某些亚硝基化合物、某些烷基和苯类化合物、某些含磷的农药、重金属(如铅、镉、汞)等。

5. **其他致畸因子** 酗酒、大量吸烟、咖啡因、维生素缺乏、缺氧、严重营养不良等均有致畸作用。流行病学调查显示,女性吸烟者可导致胎儿平均体重明显低于不吸烟者,且出现畸形的危险性增加,主要原因是尼古丁使胎盘血管收缩,胎儿缺血、缺氧所致。

(三) 环境因素与遗传因素的相互作用

多数畸形是环境因素与遗传因素相互作用的结果,主要表现在两个方面:一方面是环境致畸因子通过引起染色体畸变和基因突变而导致先天畸形;另一方面是胚胎的遗传特性决定和影响胚胎对致畸因子的易感程度。如流行病学调查显示,在同一地区同一自然条件下,同时妊娠的妇女在一次风疹流行中都受到感染,但其新生儿有的出现畸形,有的完全正常。其原因在于每个胎儿对风疹病毒的易感程度不同。在环境因素与遗传因素相互作用引起的先天畸形中,用来衡量遗传因素所起作用大小的指标称为遗传度。遗传度越高,说明遗传因素在畸形发生中的作用越大。如先天性心脏畸形的遗传度为35%,无脑儿为60%。

不同种类的致畸因素可诱发出各种各样的畸形。有时一种因素引起多种畸形,有时多种因素引起一种畸形,某种因子缺少或过多都引起畸形。

三、胚胎的致畸敏感期

胚胎的发育是个连续过程,但也有其阶段性。处于不同发育阶段的胚胎对致畸因子作用的敏感程度不同。受到致畸因子作用后,最易发生畸形的发育时期称为**致畸敏感期**(susceptible period to teratogenic agent),这一时期的孕期保健尤为重要。

受精后前两周为胚前期,这一时期胚胎若受到强致畸因子作用,则胚胎死亡;若致畸作用弱,多数细胞可代偿调整少数受损死亡的细胞,故很少发生畸形。受精后第3~8周末为胚期,该时期胚胎细胞增生、分化活跃,器官原基正在发生,最易受到致畸因子的干扰而发生畸形,因此胚期是致畸敏感期。由于胚胎各器官的发生与分化时间不同,故致畸敏感期也不同(图28-1)。受精后第9周至出生为胎期,此期各器官进行组织分化 and 功能分化,受到致畸因子作用后也会发生畸形,但多属组织结构异常和功能缺陷,一般不出现器官形态畸形,不属于致畸敏感期。

不同致畸因子对胚胎作用的致畸敏感期也不同。如风疹病毒的致畸敏感期为受精后第1个月,畸形发生率为50%,第2个月降为22%,第3个月仅为6%~8%。药物沙利度胺(反应停)的致畸敏感期为受精后第21~40天。

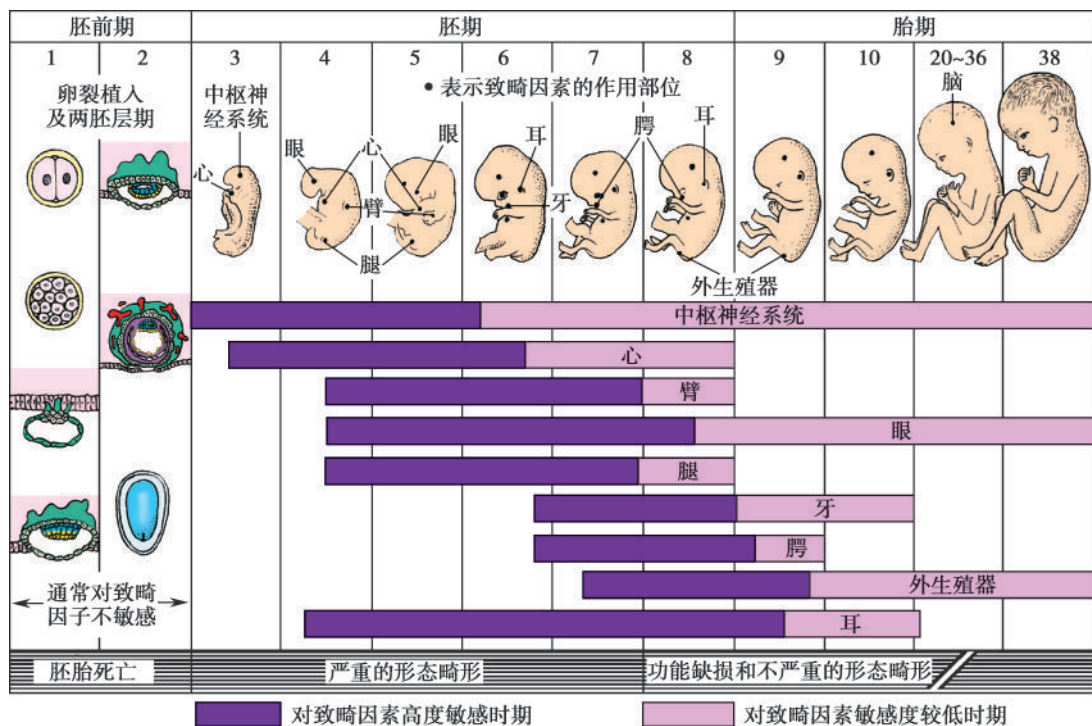


图 28-1 人体主要器官的致畸敏感期

四、先天畸形的预防、诊断和治疗

(一) 先天畸形的预防

防止出生缺陷儿的发生,又称一级预防或病因预防,包括婚前检查、遗传咨询和孕期保健。

婚前检查可用于判断婚配双方可否结婚或是否适宜生育。遗传咨询是防止遗传性畸形的重要措施,可通过家系调查、家谱分析、临床资料等确定婚配双方是否患遗传性疾病,确定遗传方式,评估遗传风险,并进一步提出医学婚育建议,如对不适宜生育的夫妇可建议采取辅助生殖措施;对有遗传性疾病家族史的夫妇可进行妊娠监护和产前检查,尽早发现畸形胚胎,以便采取相应对策。孕期保健是防止环境致畸的根本措施。妊娠期间,特别是在妊娠前 8 周,要避免接触上述各种环境致畸因素,如要尽量预防感染,不滥用药物,戒烟戒酒,避免和减少射线的照射等。

(二) 先天畸形的诊断

先天畸形的二级预防是指减少缺陷儿的出生,主要是在孕期通过早发现、早诊断和早采取措施。二级预防采用的主要措施包括产前筛查和产前诊断。

产前筛查 (prenatal screen) 是采用简便、经济、微创的方法,对母儿危害严重的遗传病、胎儿先天畸形和胎儿染色体病等进行筛查,目前产前筛查的疾病主要有唐氏综合征、胎儿神经管畸形和地中海贫血等。游离 β 绒毛膜促性腺激素 (free β -hCG)、妊娠血浆相关蛋白 A 是孕早期生化筛查最好的指标,颈项透明层厚度是独立的孕早期筛查指标,以上三者联合可以检出 85% 的胎儿染色体异常。血清甲胎蛋白 (AFP) 结合游离 β -hCG 是孕中期筛查的指标,可以检出 60% 的胎儿染色体异常。

产前诊断 (prenatal diagnosis) 又称**宫内诊断** (intrauterine diagnosis),是指在胎儿出生前利用各种方法对胎儿的发育状态、是否患有某种遗传病或先天性疾病等进行诊断。产前诊断的方法主要分有创性和无创性两种。

有创性产前诊断包括羊膜腔穿刺、绒毛膜活检、胎儿镜等。**羊膜腔穿刺** (amniocentesis) 是在妊娠第 16~22 周时,在超声引导下,抽取 10~20ml 羊水做细胞染色体组型检查和化学成分检测,可用于诊断开放性的神经管畸形、唐氏综合征、18-三体综合征和特纳综合征等。**绒毛膜活检** (chorionic villi

biopsy, CVB)是指在超声引导下经腹或经宫颈进行穿刺术,取出胎盘内的绒毛组织进行细胞培养、分子遗传学或生化遗传学检查,进行染色体诊断或基因诊断,该诊断手术在孕 10 周后进行较佳,可在不损伤胎儿的前提下明确胎儿染色体是否存在异常,使孕妇有机会在孕早期选择终止妊娠,既降低了妊娠手术风险,又保护了孕妇的身心和隐私。胎儿镜是用光学纤维内窥镜经腹壁、子宫壁进入羊膜腔,直接观察胎儿外部结构有无异常,并可取得血液、皮肤等样本做进一步检查,还可直接给胎儿注射药物或输血,在妊娠 15~20 周进行最好。

无创性产前诊断包括利用超声、X 线、磁共振成像等观察胎儿结构;利用细胞学和分子遗传学方法对孕妇外周血中胎儿游离 DNA 进行分析,如 PCR、荧光原位杂交技术(FISH)、比较基因组杂交技术等。超声检查不仅能诊断胎儿外部畸形,还可检查出某些内脏畸形,在临床中应用最为普遍。目前,早期、快速、准确、无创伤是产前诊断的发展方向。

(三) 先天畸形的治疗

先天畸形的三级预防是指对已出生缺陷儿的治疗,包括非致死、致残性出生缺陷的出生后治疗,以及宫内介入性治疗和手术矫治。例如胎儿的先天性膈疝修补术、脐带血管穿刺及宫内输血治疗、先天性肺囊性腺瘤样病变的治疗,以及胎儿脑积水、胸腔积液和尿道梗阻的宫内手术治疗等。

总的来说,对于先天畸形的干预,一级预防是最关键、最重要的,二级预防和出生后的三级预防是一级预防的有效补充。



本章目标测试

本章小结

先天畸形是指由于胚胎发育紊乱所致的出生时就存在的各种形态结构异常,可分为整体胚胎发育畸形、胚胎局部发育畸形、器官或器官局部畸形、组织分化不良性畸形、发育过度性畸形、吸收不全性畸形、超数或异位发生性畸形、发育滞留性畸形、重复畸形和寄生畸形。

先天畸形的发生原因包括遗传因素、环境因素以及两者的相互作用。遗传因素包括染色体畸变和基因突变。环境因素统称致畸因子,主要有 5 类:生物性致畸因子、物理性致畸因子、致畸性药物、致畸性化学因子以及其他致畸因子。多数畸形是环境因素与遗传因素相互作用的结果,主要表现在两个方面:一方面是环境致畸因子通过引起染色体畸变和基因突变而导致先天畸形;另一方面是胚胎的遗传特性决定和影响胚胎对致畸因子的易感程度。处于不同发育阶段的胚胎对致畸因子作用的敏感程度不同,最易发生畸形的发育时期称为致畸敏感期。受精后第 3~8 周的胚期是致畸敏感期,这一时期的孕期保健尤为重要。对于先天畸形的干预,可采取三级预防。通过婚前检查、遗传咨询和孕期保健,防止和减少出生缺陷发生的一级预防是关键;通过产前筛查和诊断,及早发现出生缺陷,以便采取相应处置措施的二级预防,以及对出生缺陷儿进行治疗的三级预防是一级预防的有效补充。

(郝 晶)

插入框:出生缺陷干预工程

出生缺陷是指胎儿出生时即存在的形态结构、功能代谢或行为等方面的异常,其中以胚胎发育紊乱所致的先天畸形占比最大,是导致早期流产、死胎、围产儿死亡、婴幼儿死亡和先天残疾的主要原因,不但严重危害儿童的健康和生活质量,也给家庭和社会带来巨大的精神和经济负担。出生缺陷已成为影响人口素质和群体健康水平的重大公共卫生问题。

我国是人口大国,也是出生缺陷高发国家。《中国出生缺陷防治报告(2012)》发布的数据显示,我国出生缺陷发生率约 5.6%,每年新增出生缺陷患儿约 90 万例,其中出生时临床明显可见的缺陷约 25 万例。我国从 2000 年开始实施出生缺陷干预工程,旨在降低我国出生缺陷

的发生率和发病率,提高出生质量,增强民族素质。

出生缺陷干预工程分三个层级。一级预防:防止和减少缺陷的发生,主要措施包括开展健康教育、婚前医学检查、婚前医学咨询指导和孕期保健等。二级预防:通过产前诊断,及早发现出生缺陷,以便采取相应的处置措施,如孕早期查出的严重畸形,可以考虑终止妊娠。相关措施包括孕妇血清学检查、羊水检查、B 超、胎儿基因检测等,通过各种产前检查,提高孕期出生缺陷的发现率。三级预防:对已出生的缺陷儿进行防治干预,包括尽量减少相关残疾的发生、开展新生儿疾病筛查、对确诊病例进行治疗等。三级预防措施中的重点在一级预防,即从源头上预防和控制缺陷的发生。

经过不懈努力,我国已构建了由政府主导、部门协同和社会参与的出生缺陷综合防治体系,完善了相应的监测系统和服务网络,全方位开展了国际交流合作。虽然出生缺陷干预工程取得了很大成绩,但由于我国人口基数大、缺陷儿绝对数量多、出生缺陷病种多、病因复杂,出生缺陷防治工作仍面临诸多挑战。



推荐阅读

- [1] 成令忠,钟翠平,蔡文琴. 现代组织学.3 版. 上海:上海科学技术文献出版社,2003.
- [2] 李和,李继承. 组织学与胚胎学.3 版. 北京:人民卫生出版社,2015.
- [3] 薛社普,俞慧珠,叶百宽,等. 协和人体胚胎学图谱:中国人胚胎发生发育实例图解. 北京:中国协和医科大学出版社,2009.
- [4] 李继承. 组织学与胚胎学实验技术. 北京:人民卫生出版社,2010.
- [5] 刘慧雯. 人类胚胎学图谱. 北京:人民卫生出版社,2017.
- [6] DUDEK R,罗娜. 医学组织学图谱. 北京:人民卫生出版社,2013.
- [7] 唐军民,李继承. 组织学与胚胎学:英文. 北京:北京大学医学出版社,2011.
- [8] MESCHER A.Junqueira's Basic Histology:Text and Atlas.15th ed.New York:McGraw-Hill Education,2018.
- [9] YOUNG B,WOODFORD P,O' DOWD G.Wheater's Functional Histology:A Text and Colour Atlas.7th ed.New York:Churchill Livingstone,2023.
- [10] SADLER T W. Langman's Medical Embryology.14th ed.Philadelphia:Lippincott Williams & Wilkins,2018.
- [11] SCHOENWOLF G,BLEYL S,BRAUER P,et al.Larsen's Human Embryology.6th ed.New York:Churchill Livingstone,2020.

中英文名词对照索引



I 型肺泡细胞 type I alveolar cell 166
II 型肺泡细胞 type II alveolar cell 166
Y 染色体性别决定区 sex determining region of the Y,
SRY 241

A

暗带 dark band 52
暗区 dark zone 96

B

靶器官 target organ 127
靶细胞 target cell 127
白膜 tunica albuginea 180
白髓 white pulp 101
白体 corpus albicans 191
白细胞 leukocyte, white blood cell 24
白质 white matter 75
板层骨 lamellar bone 31
板层颗粒 lamellated granule 107
半桥粒 hemidesmosome 17
包蜕膜 decidua capsularis 206
杯状细胞 goblet cell 10
贝兹细胞 Betz cell 76
背胰芽 dorsal pancreatic bud 232
被覆上皮 covering epithelium 9
被膜 capsule 97
贲门腺 cardiac gland 142
鼻板 nasal placode 222
鼻窝 nasal pit 222
比较胚胎学 comparative embryology 200
笔毛微动脉 penicillar arteriole 102
闭锁卵泡 atretic follicle 191
壁蜕膜 decidua parietalis 206
壁细胞 parietal cell 141
边缘层 marginal layer 259
边缘窦 marginal sinus 101
边缘区 marginal zone 101
编织骨 woven bone 31
变移上皮 transitional epithelium 12
表面活性物质 surfactant 167
表面黏液细胞 surface mucous cell 141
表皮 epidermis 106

玻璃体 vitreous body 119
伯贝克颗粒 Birbeck granule 108
哺育细胞 nurse cell 97
不规则致密结缔组织 dense irregular connective tissue
26
不连续毛细血管 discontinuous capillary 88

C

侧舌膨大 lateral lingual swelling 224
侧中胚层 lateral mesoderm 210
层粘连蛋白 laminin 17
产前筛查 prenatal screen 279
产前诊断 prenatal diagnosis 279
肠激酶 enterokinase 145
肠绒毛 intestinal villus 143
肠相关淋巴组织 gut-associated lymphoid tissue, GALT
148
巢蛋白 nestin 66
尘细胞 dust cell 168
成骨区 zone of ossification 37
成骨细胞 osteoblast 31
成人造血 adult hematopoiesis 46
成软骨细胞 chondroblast 30
成神经胶质细胞 glioblast 259
成神经细胞 neuroblast 259
成熟卵泡 mature follicle 190
成纤维细胞 fibroblast 20
成血管细胞 angioblast 46
成牙本质细胞 odontoblast 138
成釉质细胞 ameloblast 224
出生缺陷 birth defect 277
初级骨化中心 primary ossification center 35
初级精母细胞 primary spermatocyte 181
初级卵母细胞 primary oocyte 188
初级卵泡 primary follicle 189
初级绒毛干 primary stem villus 212
初级性索 primary sex cord 240
初乳 colostrum 196
初乳小体 colostrum corpuscle 196
初始 T 细胞 naive T cell 94
储备细胞 reserve cell 194
触觉小体 tactile corpuscle 70

穿孔素 perforin 95
 穿内皮性小管 transendothelial channel 83
 穿通管 perforating canal 34
 穿通纤维 perforating fiber 34
 传出神经元 efferent neuron 62
 传入神经元 afferent neuron 62
 垂体 pituitary gland 131
 垂体发育不良或缺如 hypophyseal dysplasia or absence 268
 垂体后叶 posterior lobe of pituitary 131
 垂体门脉系统 hypophyseal portal system 132
 垂体前叶 anterior lobe of pituitary 131
 垂体细胞 pituicyte 132
 唇裂 cleft lip 226
 雌原核 female pronucleus 204
 次级骨化中心 secondary ossification center 36
 次级精母细胞 secondary spermatocyte 181
 次级卵母细胞 secondary oocyte 190
 次级卵泡 secondary follicle 189
 次级绒毛干 secondary stem villus 212
 次级性索 secondary sex cord 241
 丛密绒毛膜 chorion frondosum 214
 粗肌丝 thick myofilament 53
 促红细胞生成素 erythropoietin, EPO 47
 促甲状腺激素 thyroid stimulating hormone, TSH 132
 促甲状腺激素细胞 thyrotroph 132
 促肾上腺皮质激素 adrenocorticotrophic hormone, ACTH 132
 促肾上腺皮质激素细胞 corticotroph 132
 促性腺激素细胞 gonadotroph 132
 促胰液素 secretin 145
 催产素 oxytocin 133
 催乳激素细胞 mammothroph 132
 催乳素 prolactin, PRL 132

D

大肠 large intestine 147
 大动脉 large artery 84
 大静脉 large vein 89
 呆小病 cretinism 128
 单层扁平上皮 simple squamous epithelium 9
 单层立方上皮 simple cuboidal epithelium 9
 单层柱状上皮 simple columnar epithelium 10
 单核吞噬细胞系统 mononuclear phagocyte system 95
 单核细胞 monocyte 44
 单极成神经细胞 unipolar neuroblast 260
 单卵双胎 monozygotic twins 218

单泡脂肪组织 unilocular adipose tissue 26
 胆小管 bile canaliculus 157
 蛋白聚糖 proteoglycan 25
 蛋白脂蛋白 proteolipid protein 67
 导管 duct 14
 地板 floor plate 264
 第二极体 second polar body 190
 第一极体 first polar body 190
 顶板 roof plate 264
 顶跟长 crown-heel length, CHL 218
 顶泌汗腺 apocrine sweat gland 111
 顶体 acrosome 182
 顶体反应 acrosome reaction 204
 顶臀长 crown-rump length, CRL 218
 定向干细胞 committed stem cell 47
 动-静脉短路 arteriovenous shunt 90
 动静脉吻合 arteriovenous anastomosis 90
 动力蛋白 dynein 15
 动脉导管未闭 patent ductus arteriosus 257
 动脉干 truncus arteriosus 249
 动脉周围淋巴鞘 periarterial lymphatic sheath 101
 动脉粥样硬化 atherosclerosis, AS 84
 动纤毛 kinocilium 123
 动作电位 action potential, AP 90
 窦结节 sinus tubercle 243
 窦周隙 perisinusoidal space 157
 窦状毛细血管 sinusoid capillary 88
 端脑 telencephalon 261
 端脑曲 telencephalic flexure 262
 多核巨细胞 multinuclear giant cell 22
 多极成神经细胞 multipolar neuroblast 260
 多极神经元 multipolar neuron 62
 多囊肾 polycystic kidney 239
 多能干细胞 multipotential stem cell 47
 多泡脂肪组织 multilocular adipose tissue 27
 多胎 multiplets 219
 多形细胞层 polymorphic layer 76
 多肿瘤组织芯片 multitumor TMA 7

E

额鼻突 frontonasal prominence 221
 腭裂 cleft palate 227
 耳瘘 auricular fistula 275
 耳丘 auricular hillock 275
 耳石膜 otolithic membrane 123
 耳蜗 cochlea 121
 二联体 diad 56

F

发育生物学 developmental biology 201
 法洛四联症 tetralogy of Fallot 257
 防御素 defensin 43
 房间隔缺损 atrial septal defect 257
 房室管 atrioventricular canal 250
 房水 aqueous humor 119
 放射冠 corona radiata 189
 放射状胶质细胞 radial neuroglia cell 118
 肥大细胞 mast cell 23
 肺巨噬细胞 pulmonary macrophage 167
 肺泡 pulmonary alveolus 166
 肺泡隔 alveolar septum 167
 肺泡管 alveolar duct 166
 肺泡孔 alveolar pore 167
 肺泡囊 alveolar sac 166
 肺小叶 pulmonary lobule 164
 肺芽 lung bud 234
 分泌部 secretory portion 13
 分泌管 secretory duct 151
 分泌期 secretory phase 193
 分泌型 IgA secretory IgA, sIgA 148
 分配动脉 distributing artery 86
 分子层 molecular layer 76
 分子胚胎学 molecular embryology 200
 分子生物学 molecular biology 201
 封闭连接 occluding junction 15
 封闭区 sealing zone 33
 蜂窝组织 areolar tissue 20
 缝隙连接 gap junction 16
 福尔克曼管 Volkmann's canal 34
 辅助性 T 细胞 helper T cell 94
 附睾 epididymis 184
 附睾管 epididymal duct 184
 复层扁平上皮 stratified squamous epithelium 10
 复层柱状上皮 stratified columnar epithelium 12
 副耳郭 accessory auricle 275
 副皮质区 paracortex zone 99
 副肾上腺 accessory suprarenal gland 268
 腹胰芽 ventral pancreatic bud 232

G

钙化 calcification 31
 钙黏蛋白 cadherin 16
 盖膜 tectorial membrane 122
 盖细胞 umbrella cell 12
 肝板 hepatic plate 154
 肝巨噬细胞 hepatic macrophage 157

肝内大颗粒淋巴细胞 hepatic large granular lymphocyte 157
 肝憩室 hepatic diverticulum 232
 肝索 hepatic cord 154
 肝细胞 hepatocyte 154
 肝小叶 hepatic lobule 154
 肝星状细胞 hepatic stellate cell, HSC 157
 肝血窦 hepatic sinusoid 156
 感光细胞 photoreceptor cell 116
 感觉神经末梢 sensory nerve ending 69
 感觉神经元 sensory neuron 62
 干细胞 stem cell 142
 肛凹 anal pit 232
 肛门闭锁 imperforate anus 234
 肛膜 anal membrane 232
 高尔基 I 型神经元 Golgi type I neuron 62
 高尔基 II 型神经元 Golgi type II neuron 62
 高内皮微静脉 high endothelial venule, HEV 96
 睾丸 testis 180
 睾丸间质细胞 testicular interstitial cell 183
 睾丸决定因子 testis determination factor, TDF 241
 睾丸索 testicular cord 241
 睾丸网 rete testis 183
 睾丸纵隔 mediastinum testis 180
 功能层 functional layer 193
 宫内诊断 intrauterine diagnosis 279
 巩膜 sclera 115
 巩膜静脉窦 scleral venous sinus 115
 巩膜距 scleral spur 115
 古皮质 archicortex 263
 骨板 bone lamella 31
 骨被覆细胞 bone lining cell 32
 骨重建 bone remodeling 37
 骨单位 osteon 34
 骨骼肌 skeletal muscle 52
 骨化中心 ossification center 35
 骨基质 bone matrix 31
 骨领 bone collar 35
 骨螺旋板 osseous spiral lamina 122
 骨迷路 osseous labyrinth 120
 骨内膜 endosteum 34
 骨髓 bone marrow 46
 骨髓依赖性淋巴细胞 bone marrow dependent lymphocyte 44
 骨外膜 periosteum 34
 骨细胞 osteocyte 32
 骨陷窝 bone lacunae 32
 骨小管 bone canaliculus 32
 骨小梁 bone trabecula 31

骨盐 bone salt 31
 骨组织 osseous tissue 31
 骨祖细胞 osteoprogenitor cell 31
 鼓膜 tympanic membrane 120
 鼓室阶 scala tympani 121
 固有层 lamina propria 136
 关节囊 articular capsule 39
 关节腔 articular cavity 39
 关节软骨 articular cartilage 38
 管鼓隐窝 tubotympanic recess 275
 规则致密结缔组织 dense regular connective tissue 26
 过碘酸希夫反应 periodic acid Schiff reaction 5
 过渡型骨小梁 transitional bone trabecula 35

H

哈弗斯系统 Haversian system 34
 汗腺 sweat gland 111
 合体滋养层 syncytiotrophoblast 205
 合子 zygote 204
 赫林体 Herring body 132
 黑林管 Hering canal 158
 黑色素 melanin 108
 黑素颗粒 melanin granule 108
 黑素体 melanosome 108
 黑素细胞 melanocyte 108
 黑素细胞刺激素 melanocyte stimulating hormone, MSH 132
 横桥 cross bridge 54
 横纹 cross striation 52
 横纹肌 striated muscle 52
 横小管 transverse tubule 54
 红髓 red pulp 102
 红细胞 erythrocyte, red blood cell 42
 红细胞膜骨架 erythrocyte membrane skeleton 42
 红细胞血影 erythrocyte ghost 42
 虹膜 iris 116
 虹膜基质 iris stroma 116
 虹膜上皮 iris epithelium 116
 喉气管沟 laryngotracheal groove 234
 喉气囊憩室 laryngotracheal diverticulum 234
 骺板 epiphyseal plate 36
 骺线 epiphyseal line 37
 后肠 hindgut 229
 后界层 posterior limiting lamina 115
 后脑 metencephalon 261
 后鳃体 ultimobranchial body 229
 后肾 metanephros 238
 呼吸部 respiratory region 161

呼吸窘迫综合征 respiratory distress syndrome 234
 呼吸系统 respiratory system 161
 呼吸性细支气管 respiratory bronchiole 166
 壶腹嵴 crista ampullaris 124
 壶腹帽 cupula 124
 滑膜 synovial membrane 39
 滑膜细胞 synovial cell 39
 滑液 synovial fluid 39
 化学胚胎学 chemical embryology 200
 怀布尔 - 帕拉德小体 Weibel-Palade body 83
 环层小体 lamellar corpuscle 70
 环骨板 circumferential lamellae 33
 黄斑 macula lutea 118
 黄色脂肪组织 yellow adipose tissue 26
 黄体 corpus luteum 191
 黄体期 luteal phase 193
 黄体生成素 luteinizing hormone, LH 132
 灰质 gray matter 75
 混合腺 mixed gland 14
 混合腺泡 mixed acinus 14
 获能 capacitation 203

J

肌层 muscularis 137
 肌层 myometrium 193
 肌动蛋白 actin 54
 肌钙蛋白 troponin 54
 肌节 sarcomere 53
 肌膜 sarcolemma 52
 肌内膜 endomysium 52
 肌球蛋白 myosin 54
 肌上皮细胞 myoepithelial cell 14
 肌束膜 perimysium 52
 肌梭 muscle spindle 70
 肌外膜 epimysium 52
 肌卫星细胞 muscle satellite cell 52
 肌纤维 muscle fiber 52
 肌性动脉 muscular artery 85
 肌样细胞 myoid cell 180
 肌原纤维 myofibril 52
 肌质 sarcoplasm 52
 肌质网 sarcoplasmic reticulum 55
 肌组织 muscular tissue 52
 奇结节 tuberculum impar 224
 基板 basal lamina 17
 基板 basal plate 262
 基本组织 primary tissue 2
 基底层 basal layer 193

- 基底室 basal compartment 183
 基底细胞 basal cell 107
 基膜 basement membrane 17
 基体 basal body 15
 基蜕膜 decidua basalis 206
 基因编辑 gene editing 201
 基质 ground substance 25
 基质细胞 stromal cell 46, 192
 基质小泡 matrix vesicle 31
 畸胎瘤 teratoma 208
 畸形学 teratology 277
 激光扫描共聚焦显微镜 laser scanning confocal microscopy, LSCM 4
 激素 hormone 127
 极垫细胞 polar cushion cell 176
 极端滋养层 polar trophoblast 205
 棘层 stratum spinosum 107
 棘细胞 spinous cell 107
 集合管 collecting duct 175
 集合淋巴小结 aggregated lymphoid nodules 146
 集落刺激因子 colony stimulating factor, CSF 47
 脊髓裂 myeloschisis 267
 脊索 notochord 208
 脊柱裂 spina bifida 267
 记忆 T 细胞 memory T cell 94
 甲苯胺蓝 toluidine blue 4
 甲胎蛋白 α -fetoprotein, AFP 232
 甲状旁腺 parathyroid gland 128
 甲状旁腺激素 parathyroid hormone 129
 甲状舌管 thyroglossal duct 230
 甲状舌管囊肿 thyroglossal cyst 233
 甲状腺 thyroid gland 127
 甲状腺滤泡 thyroid follicle 127
 甲状腺素 thyroxine 128
 假单极神经元 pseudounipolar neuron 62
 假复层纤毛柱状上皮 pseudostratified ciliated columnar epithelium 10
 间充质 mesenchyme 20
 间充质细胞 mesenchymal cell 20
 间骨板 interstitial lamella 34
 间介中胚层 intermediate mesoderm 210
 间脑 diencephalon 261
 间皮 mesothelium 9
 间质卡哈尔细胞 interstitial Cajal cell 137
 间质细胞 interstitial cell 176
 间质细胞刺激素 interstitial cell stimulating hormone, ICSH 132
 间质腺 interstitial gland 191
 减数分裂 meiosis 181
 睑板腺 tarsal gland 120
 腱细胞 tenocyte 26
 浆半月 serous demilune 14
 浆膜 serosa 92
 浆细胞 plasma cell 23
 浆液细胞 serous cell 13
 浆液腺 serous gland 14
 浆液腺泡 serous acinus 14
 降钙素 calcitonin 128
 交错突细胞 interdigitating cell 96
 胶原纤维 collagenous fiber 24
 胶原原纤维 collagen fibril 24
 胶质 colloid 127
 胶质界膜 glial limitans 65
 胶质丝 glial filament 65
 角蛋白丝 keratin filament 107
 角膜 cornea 114
 角膜基质 corneal stroma 114
 角膜内皮 corneal endothelium 115
 角膜上皮 corneal epithelium 114
 角膜缘 corneal limbus 115
 角膜缘干细胞 limbal stem cell 115
 角质层 stratum corneum 108
 角质细胞 horny cell 108
 角质形成细胞 keratinocyte 106
 脚板 end feet 65
 节细胞 ganglion cell 118
 结蛋白 desmin 57
 结缔组织 connective tissue 20
 结间体 internode 66
 结节部 pars tuberalis 132
 睫状肌 ciliary muscle 116
 睫状体 ciliary body 116
 睫状突 ciliary process 116
 睫状小带 ciliary zonule 116
 界板 limiting plate 154
 界沟 sulcus limitans 262
 紧密连接 tight junction 15
 近端小管 proximal tubule 173
 近腔室 abluminal compartment 183
 近曲小管 proximal convoluted tubule 173
 近直小管 proximal straight tubule 174
 晶状体 lens 119
 晶状体板 lens placode 271
 晶状体核 lens nucleus 119
 晶状体囊 lens capsule 119
 晶状体泡 lens vesicle 271
 晶状体纤维 lens fiber 119
 精液 semen 185

精原细胞 spermatogonium 180
 精子 spermatozoon 182
 精子发生 spermatogenesis 180
 精子细胞 spermatid 182
 精子形成 spermiogenesis 182
 颈动脉窦 carotid sinus 87
 颈动脉体 carotid body 87
 颈窦 cervical sinus 225
 颈黏液细胞 mucous neck cell 142
 颈曲 cervical flexure 263
 静脉瓣 venous valve 89
 静脉窦 sinus venosus 249
 静纤毛 stereocilium 122
 旧皮质 paleocortex 263
 巨核细胞 megakaryocyte 50
 巨噬细胞 macrophage 21

K

抗利尿激素 antidiuretic hormone, ADH 134
 抗体 antibody 23
 抗原 antigen 22
 抗原呈递细胞 antigen presenting cell, APC 22
 科蒂器 organ of Corti 122
 颗粒层 granulosa layer 190
 颗粒层 stratum granulosum 107
 颗粒黄体细胞 granulosa lutein cell 191
 颗粒酶 granzyme 95
 颗粒区 granulomere 45
 颗粒细胞 granulosa cell 190
 口凹 stomodeum 222
 口咽膜 oropharyngeal membrane 208
 库普弗细胞 Kupffer cell 157
 矿化 mineralization 31
 溃变 degeneration 72

L

拉特克囊 Rathke pouch 266
 郎飞结 Ranvier node 66
 朗格汉斯细胞 Langerhans cell 108
 泪腺 lacrimal gland 120
 类骨质 osteoid 31
 类器官 organoid 7
 利伯屈恩隐窝 Lieberkuhn's crypt 143
 连接蛋白 connexin 16
 连接复合体 junctional complex 17
 连接纤毛 connecting cilium 117
 连接子 connexon 16
 连体双胎 conjoined twins 219

连续毛细血管 continuous capillary 88
 两性畸形 hermaphroditism 244
 亮区 clear zone 33
 裂孔 slit pore 172
 裂孔膜 slit membrane 172
 淋巴 lymph 41
 淋巴导管 lymphatic duct 90
 淋巴管 lymphatic vessel 90
 淋巴滤泡 lymphoid follicle 96
 淋巴上皮组织 lymphoepithelial tissue 103
 淋巴细胞 lymphocyte 44
 淋巴细胞再循环 lymphocyte recirculation 95
 淋巴小结 lymphoid nodule 96
 淋巴组织 lymphoid tissue 96
 漏斗瘤 infundibular tumor 268
 颅咽管瘤 craniopharyngioma 268
 露脑 exencephaly 267
 卵巢 ovary 188
 卵黄囊 yolk sac 207
 卵裂 cleavage 205
 卵裂球 blastomere 205
 卵母细胞 oocyte 188
 卵泡刺激素 follicle stimulating hormone, FSH 132
 卵泡膜 follicular theca 189, 190
 卵泡期 follicular phase 193
 卵泡腔 follicular cavity 189
 卵泡细胞 follicular cell 188
 卵泡小斑 follicular stigma 190
 卵泡液 follicular fluid 189
 卵丘 cumulus oophorus 190
 卵圆孔 foramen ovale 252
 卵子 ovum 190
 螺旋动脉 spiral artery 192
 螺旋器 spiral organ 122
 螺旋韧带 spiral ligament 122
 螺旋缘 spiral limbus 122
 滤过膜 filtration membrane 172
 滤过屏障 filtration barrier 172
 滤泡旁细胞 parafollicular cell 128
 滤泡上皮细胞 follicular epithelial cell 127
 滤泡树突状细胞 follicular dendritic cell, FDC 97

M

马蹄肾 horseshoe kidney 239
 脉络丛 choroid plexus 80
 脉络膜 choroid 116
 脉络膜裂 choroid fissure 271
 盲肠突 caecal swelling 230

毛 hair 110
 毛母质细胞 hair matrix cell 110
 毛细淋巴管 lymphatic capillary 90
 毛细血管 capillary 87
 毛细血管后微静脉 postcapillary venule 88
 毛细血管前括约肌 precapillary sphincter 90
 锚定蛋白 anchor protein 16
 锚丝 anchoring filament 90
 梅克尔憩室 Meckel diverticulum 234
 梅克尔细胞 Merkel cell 109
 梅克尔细胞-轴突复合体 Merkel cell-neurite complex 109
 酶原颗粒 zymogen granule 13
 门管区 portal area 158
 门细胞 hilus cell 191
 弥散淋巴组织 diffuse lymphoid tissue 96
 弥散神经内分泌系统 diffuse neuroendocrine system, DNES 134
 米勒管 Müllerian duct 243
 米勒细胞 Müller cell 118
 泌尿系统 urinary system 170
 泌酸细胞 oxyntic cell 141
 泌酸腺 oxyntic gland 141
 密斑 dense patch 56
 密体 dense body 56
 密质骨 compact bone 33
 免疫球蛋白 immunoglobulin, Ig 23
 免疫系统 immune system 94
 免疫组织化学 immunohistochemistry 5
 面纱细胞 veiled cell 96
 面斜裂 oblique facial cleft 227
 描述胚胎学 descriptive embryology 200
 明带 light band 52
 明区 light zone 96
 膜黄体细胞 theca lutein cell 191
 膜螺旋板 membranous spiral lamina 122
 膜迷路 membranous labyrinth 120
 膜内成骨 intramembranous ossification 35
 膜盘 membranous disc 117
 膜细胞 theca cell 190
 末脑 myelencephalon 262

N

男性生殖系统 male reproductive system 180
 脑积水 hydrocephalus 268
 脑脊液 cerebrospinal fluid 81
 脑泡 brain vesicle 261
 脑桥曲 pontine flexure 262

内侧鼻突 median nasal prominence 222
 内分泌系统 endocrine system 127
 内分泌腺 endocrine gland 13
 内节 inner segment 117
 内颗粒层 internal granular layer 76
 内毛细胞 inner hair cell 122
 内膜 endometrium 192
 内膜 tunica intima 83
 内胚层 endoderm 207
 内披蛋白 involucrin 107
 内皮 endothelium 9
 内皮下层 subendothelial layer 84
 内隧道 inner tunnel 122
 内弹性膜 internal elastic membrane 84
 内细胞群 inner cell mass 205
 内因子 intrinsic factor 142
 内在光敏感视神经节细胞 intrinsically photosensitive retinal ganglion cell, ipRGC 118
 内锥体细胞层 internal pyramidal layer 76
 尼氏体 Nissl's body 60
 逆向轴突运输 retrograde axonal transport 62
 逆行性溃变 retrograde degeneration 72
 黏合线 cement line 34
 黏膜 mucosa 136
 黏膜肌层 muscularis mucosa 136
 黏膜免疫系统 mucosal immune system, MIS 104
 黏膜下层 submucosa 136
 黏膜相关淋巴组织 mucosal-associated lymphoid tissue, MALT 104
 黏液细胞 mucous cell 14
 黏液腺 mucous gland 14
 黏液腺泡 mucous acinus 14
 黏原颗粒 mucinogen granule 10
 黏着斑 macula adherens 16
 黏着小带 zonula adherens 16
 尿道下裂 hypospadias 244
 尿囊 allantois 215
 尿生殖窦 urogenital sinus 231
 尿生殖嵴 urogenital ridge 237
 尿生殖膜 urogenital membrane 232
 尿直肠隔 urorectal septum 231

P

帕内特细胞 Paneth cell 145
 排卵 ovulation 190
 旁分泌 paracrine 127
 膀胱外翻 exstrophy of bladder 240
 泡心细胞 centroacinar cell 152

胚 embryo 200
 胚内体腔 intraembryonic coelom 210
 胚盘 embryonic disc 207
 胚泡 blastocyst 205
 胚泡腔 blastocyst cavity 205
 胚期 embryonic period 200
 胚前期 preembryonic period 200
 胚胎干细胞 embryonic stem cell 201
 胚胎学 embryology 200
 胚胎造血 embryotic hematopoiesis 46
 胚外中胚层 extraembryonic mesoderm 207
 配子 gamete 203
 膨体 varicosity 72
 皮肤 skin 106
 皮下组织 subcutaneous tissue 110
 皮脂腺 sebaceous gland 111
 皮质 cortex 75, 97
 皮质醇 cortisol 130
 皮质颗粒 cortical granule 204
 皮质淋巴窦 cortical sinus 100
 皮质迷路 cortical labyrinth 170
 皮质索 cortical cord 241
 脾集落 spleen colony 47
 脾索 splenic cord 102
 脾小体 splenic corpuscle 101
 脾血窦 splenic sinus 102
 平滑肌 smooth muscle 56
 平滑绒毛膜 chorion leave 214
 破骨细胞 osteoclast 32
 浦肯野细胞 Purkinje cell 77
 浦肯野纤维 Purkinje fiber 92

Q

脐肠瘘 omphalomesenteric fistula 234
 脐带 umbilical cord 215
 脐瘘 umbilical fistula 234
 脐尿管囊肿 urachal cyst 240
 脐尿瘘 urachal fistula 240
 脐腔 umbilical coelom 230
 起搏细胞 pacemaker cell 92
 气管食管瘘 tracheoesophageal fistula 234
 气 - 血屏障 blood-air barrier 167
 器官 organ 2
 前肠 foregut 229
 前界层 anterior limiting lamina 114
 前列腺 prostate 185
 前列腺凝固体 prostatic concretion 185
 前肾 pronephros 238

前肾管 pronephric duct 238
 前肾小管 pronephric tubule 238
 前庭部 vestibular region 161
 前庭阶 scala vestibuli 121
 前庭膜 vestibular membrane 122
 前蜕膜细胞 predecidual cell 194
 前缘层 anterior border layer 116
 前置胎盘 placenta praevia 206
 浅层皮质 superficial cortex 99
 桥粒 desmosome 16
 桥粒斑 desmosomal plaque 16
 亲银性 argentaffin 4
 球囊斑 macula sacculi 123
 球内系膜 intraglomerular mesangium 171
 球内系膜细胞 intraglomerular mesangial cell 171
 球旁复合体 juxtaglomerular complex 175
 球旁细胞 juxtaglomerular cell 175
 球室袢 bulboventricular loop 250
 球外系膜细胞 extraglomerular mesangial cell 176
 球状带 zona glomerulosa 129
 趋化性 chemotaxis 21
 趋化因子 chemokine 21
 去甲肾上腺素 norepinephrine 130
 去甲肾上腺素细胞 norepinephrine-secreting cell 130
 全浆分泌 holocrine 111
 醛固酮 aldosterone 129

R

人绒毛膜促性腺激素 human chorionic gonadotropin, hCG 217
 人胎盘催乳素 human placental lactogen 217
 妊娠黄体 corpus luteum of pregnancy 191
 绒毛膜 chorion 212
 绒毛膜板 chorionic plate 212
 绒毛膜活检 chorionic villi biopsy, CVB 279
 溶血 hemolysis 42
 乳头层 papillary layer 109
 软骨 cartilage 29
 软骨成熟区 zone of maturing cartilage 37
 软骨雏形 cartilage model 35
 软骨储备区 zone of reserving cartilage 37
 软骨钙化区 zone of calcifying cartilage 37
 软骨基质 cartilage matrix 29
 软骨膜 perichondrium 30
 软骨囊 cartilage capsule 29
 软骨内成骨 endochondral ossification 35
 软骨细胞 chondrocyte 29
 软骨陷窝 cartilage lacunae 29

软骨增生区 zone of proliferating cartilage 37
 软骨组织 cartilage tissue 29
 软膜 pia mater 80
 芮氏线 line of Retzius 138
 闰管 intercalated duct 151
 闰盘 intercalated disk 55
 闰绍细胞 Ranshaw cell 78

S

腮腺 parotid gland 151
 鳃弓 branchial arch 221
 鳃沟 branchial cleft 221
 鳃膜 branchial membrane 221
 鳃器 branchial apparatus 221
 三级绒毛干 tertiary stem villus 212
 三联体 triad 55
 桑葚胚 morula 205
 扫描电子显微镜 scanning electron microscopy, SEM 4
 色素上皮细胞 pigment epithelial cell 116
 上颌突 maxillary prominence 222
 上胚层 epiblast 207
 上皮 epithelium 9
 上皮样细胞 epithelioid cell 69
 上皮组织 epithelial tissue 9
 少突胶质细胞 oligodendrocyte 65
 舌乳头 lingual papilla 137
 舌下腺 sublingual gland 151
 神经 nerve 69
 神经板 neural plate 209
 神经垂体 neurohypophysis 131
 神经递质 neurotransmitter 61
 神经干细胞 neural stem cell, NSC 66
 神经沟 neural groove 209
 神经管 neural tube 209
 神经肌连接 neuromuscular junction 71
 神经嵴 neural crest 210
 神经胶质细胞 neuroglial cell 60
 神经膜 neurilemma 67
 神经内分泌细胞 neuroendocrine cell 132
 神经内膜 endoneurium 69
 神经上皮 neuroepithelium 259
 神经上皮干细胞蛋白 neuroepithelial stem cell protein 66
 神经束膜 perineurium 69
 神经丝 neurofilament 61
 神经调质 neuromodulator 61
 神经外膜 epineurium 69
 神经外胚层 neural ectoderm 209
 神经细胞 nerve cell 60
 神经纤维 nerve fiber 66
 神经营养因子 neurotrophic factor 65
 神经元 neuron 60
 神经原纤维 neurofibril 61
 神经褶 neural fold 209
 神经组织 nervous tissue 60
 肾 kidney 170
 肾单位 nephron 170
 肾缺如 agenesis of kidney 239
 肾上腺 adrenal gland 129
 肾上腺素 epinephrine 130
 肾上腺素细胞 epinephrine-secreting cell 130
 肾素 renin 175
 肾小管 renal tubule 172
 肾小囊 renal capsule 172
 肾小球旁器 juxtaglomerular apparatus 175
 肾小体 renal corpuscle 171
 肾锥体 renal pyramid 170
 生发中心 germinal center 96
 生发中心母细胞 centroblast 97
 生发中心细胞 centrocyte 97
 生后肾原基 metanephrogenic blastema 238
 生后肾组织 metanephrogenic tissue 238
 生精上皮 spermatogenic epithelium 180
 生精细胞 spermatogenic cell 180
 生精小管 seminiferous tubule 180
 生肾节 nephrotome 237
 生肾索 nephrogenic cord 237
 生心板 cardiogenic plate 248
 生心区 cardiogenic area 248
 生长激素 growth hormone, GH 131
 生长激素细胞 somatotroph 131
 生长抑素 somatostatin 153
 生殖工程 reproductive engineering 200
 生殖嵴 genital ridge 237
 生殖细胞 germ cell 203
 施-兰切迹 Schmidt-Lantermann incisure 67
 施万细胞 Schwann cell 66
 十二指肠腺 duodenal gland 146
 实验胚胎学 experimental embryology 200
 食管 esophagus 139
 食管腺 esophageal gland 139
 视杯 optic cup 271
 视柄 optic stalk 271
 视杆细胞 rod cell 117
 视黑蛋白 melanopsin 118
 视盘 optic disc 118
 视泡 optic vesicle 271

视色素 visual pigment 118
 视神经乳头 papilla of optic nerve 118
 视网膜 retina 116
 视细胞 visual cell 116
 视锥细胞 cone cell 118
 室管膜层 ependymal layer 259
 室管膜细胞 ependymal cell 65
 室间隔缺损 ventricular septal defect 257
 释放激素 releasing hormone, RH 133
 释放抑制激素 release inhibiting hormone, RIH 133
 嗜饿性板层小体 osmiophilic lamellar body 166
 嗜铬细胞 chromaffin cell 130
 嗜碱性 basophilia 3
 嗜碱性粒细胞 basophilic granulocyte, basophil 44
 嗜碱性细胞 basophilic cell 132
 嗜酸性 acidophilia 3
 嗜酸性粒细胞 eosinophilic granulocyte, eosinophil 44
 嗜酸性细胞 acidophilic cell 131
 嗜酸性细胞 oxyphil cell 129
 嗜天青颗粒 azurophilic granule 43
 嗜银性 argyrophilia 4
 手板 hand plate 226
 受精 fertilization 203
 受精卵 fertilized ovum 204
 受体 receptor 127
 瘦素 leptin 26
 疏松结缔组织 loose connective tissue 20
 输出淋巴管 efferent lymphatic vessel 99
 输出小管 efferent duct 184
 输尿管 ureter 177
 输尿管芽 ureteric bud 238
 输入淋巴管 afferent lymphatic vessel 99
 束状带 zona fasciculata 129
 树突 dendrite 61
 树突棘 dendritic spine 61
 树突状细胞 dendritic cell, DC 96
 刷细胞 brush cell 163
 刷状缘 brush border 173
 双光子显微镜 two-photon microscope 4
 双极成神经细胞 bipolar neuroblast 260
 双极神经元 bipolar neuron 62
 双极细胞 bipolar cell 118
 双角子宫 bicornuate uterus 244
 双卵双胞胎 dizygotic twins 218
 双输尿管 double ureter 240
 双胞胎 twins 218
 双子宫 double uterus 244
 水平细胞 horizontal cell 118
 顺向轴突运输 anterograde axonal transport 62

顺行性溃变 anterograde degeneration 72
 松果体 pineal body 134
 松果体细胞 pinealocyte 134
 松质骨 spongy bone 34
 苏木精 - 伊红染色 hematoxylin-eosin staining 3
 髓窦 medullary sinus 100
 髓放线 medullary ray 170
 髓磷脂 myelin 67
 髓袢 medullary loop 171
 髓鞘 myelin sheath 66
 髓鞘蛋白 0 myelin protein zero 67
 髓鞘碱性蛋白 myelin basic protein 67
 髓鞘切迹 incisure of myelin 67
 髓索 medullary cord 100
 髓质 medulla 98
 缩胆囊素 - 促胰酶素 cholecystokinin-pancreozymin, CCK-PZ 145

T

胎儿 fetus 200
 胎膜 fetal membrane 212
 胎盘 placenta 215
 胎盘隔 placental septum 216
 胎盘膜 placental membrane 216
 胎盘屏障 placental barrier 216
 胎盘小叶 cotyledon 215
 胎期 fetal period 200
 弹性蛋白 elastin 24
 弹性动脉 elastic artery 84
 弹性软骨 elastic cartilage 30
 弹性纤维 elastic fiber 24
 弹性组织 elastic tissue 26
 糖胺聚糖 glycosaminoglycan, GAG 25
 糖皮质激素 glucocorticoid 130
 套层 mantle layer 259
 特殊颗粒 specific granule 43
 体壁中胚层 parietal mesoderm 210
 体蒂 body stalk 207
 体节 somite 210
 体视学 stereology 6
 体细胞克隆技术 somatic cell clone technology 202
 体液免疫 humoral immunity 95
 调节性 T 细胞 regulatory T cell 95
 听板 otic placode 274
 听泡 otic vesicle 274
 听窝 otic pit 274
 听弦 auditory string 123
 通信连接 communication junction 16

通血毛细血管 thoroughfare capillary 90
 同源细胞群 isogenous group 29
 瞳孔开大肌 dilator pupillae muscle 116
 瞳孔括约肌 sphincter pupillae muscle 116
 瞳孔膜 pupillary membrane 272
 头曲 cephalic flexure 262
 透明板 lamina lucida 17
 透明层 stratum lucidum 108
 透明带 zona pellucida 189
 透明带蛋白 zona protein, ZP 189
 透明带反应 zona reaction 204
 透明角质颗粒 keratohyalin granule 107
 透明膜病 hyaline membrane disease 234
 透明区 hyalomere 45
 透明软骨 hyaline cartilage 30
 透射电子显微镜 transmission electron microscopy, TEM 4
 突触 synapse 63
 突触后成分 postsynaptic element 64
 突触间隙 synaptic cleft 64
 突触前成分 presynaptic element 64
 突触素 synapsin 64
 突触小泡 synaptic vesicle 64
 突触小体 synaptic knob 64
 图像分析 image analysis 5
 蜕膜 decidua 206
 蜕膜反应 decidua reaction 206
 蜕膜细胞 decidua cell 194
 褪黑素 melatonin 134
 吞噬素 phagocytin 43
 吞噬作用 phagocytosis 21
 椭圆囊斑 macula utriculi 123

W

外侧鼻突 lateral nasal prominence 222
 外侧腭突 lateral palatine process 223
 外耳道栓 meatal plug 275
 外分泌腺 exocrine gland 13
 外节 outer segment 117
 外颗粒层 external granular layer 76
 外毛细胞 outer hair cell 122
 外泌汗腺 eccrine sweat gland 111
 外膜 adventitia 137
 外膜 perimetrium 193
 外膜 tunica adventitia 84
 外胚层 ectoderm 207
 外弹性膜 external elastic membrane 84
 外周阻力血管 resistance vessel 86
 外锥体细胞层 external pyramidal layer 76
 网板 reticular lamina 17
 网间细胞 interplexiform cell 118
 网织层 reticular layer 109
 网织红细胞 reticulocyte 42
 网状带 zona reticularis 130
 网状细胞 reticular cell 27
 网状纤维 reticular fiber 24
 网状组织 reticular tissue 27
 微动脉 arteriole 86
 微管泡系统 tubulovesicular system 142
 微管相关蛋白 2 microtubule-associated protein 2 61
 微环境 microenvironment 2
 微静脉 venule 88
 微绒毛 microvillus 15
 微循环 microcirculation 89
 微原纤维 microfibril 24
 微皱褶细胞 microfold cell 148
 围生期 perinatal stage 200
 围心腔 pericardial coelom 248
 卫星细胞 satellite cell 66
 未分化间充质细胞 undifferentiated mesenchymal cell 23
 位觉斑 macula acoustica 123
 味蕾 taste bud 138
 胃 stomach 140
 胃蛋白酶原 pepsinogen 141
 胃底腺 fundic gland 141
 胃酶细胞 zymogenic cell 141
 胃泌素 gastrin 143
 胃小凹 gastric pit 140
 纹状管 striated duct 151
 纹状缘 striated border 15
 无长突细胞 amacrine cell 118
 无极成神经细胞 apolar neuroblast 260
 无脑畸形 anencephaly 267
 无髓神经纤维 unmyelinated nerve fiber 66

X

吸收细胞 absorptive cell 144
 吸收陷窝 absorption lacuna 33
 系统 system 2
 细胞毒性 T 细胞 cytotoxic T cell 95
 细胞化学 cytochemistry 5
 细胞间质 intercellular substance 2
 细胞连接 cell junction 15
 细胞免疫 cellular immunity 95
 细胞内分泌小管 intracellular secretory canaliculus 142

- 细胞培养 cell culture 6
- 细胞外基质 extracellular matrix 2
- 细胞系 cell line 6
- 细胞质桥 cytoplasmic bridge 182
- 细胞株 cell strain 6
- 细胞滋养层 cytotrophoblast 205
- 细段 thin segment 174
- 细肌丝 thin myofilament 53
- 细支气管 bronchiole 164
- 下颌突 mandibular prominence 222
- 下颌下腺 submandibular gland 151
- 下胚层 hypoblast 207
- 下丘脑 - 腺垂体系统 hypothalamus-adenohypophysis system 133
- 先天畸形 congenital malformation 277
- 先天性白内障 congenital cataract 273
- 先天性耳聋 congenital deafness 275
- 先天性腹股沟疝 congenital inguinal hernia 244
- 先天性巨结肠 congenital megacolon 234
- 先天性脐疝 congenital umbilical hernia 233
- 先天性青光眼 congenital glaucoma 273
- 纤毛 cilium 15
- 纤毛细胞 ciliated cell 162
- 纤维膜 fibrosa 137
- 纤维软骨 fibrous cartilage 30
- 纤维细胞 fibrocyte 20
- 纤维粘连蛋白 fibronectin 25
- 嫌色细胞 chromophobe cell 132
- 腺 gland 13
- 腺垂体 adenohypophysis 131
- 腺泡 acinus 13
- 腺上皮 glandular epithelium 9
- 相差显微镜 phase contrast microscope 4
- 消化系统 digestive system 136
- 消化腺 digestive gland 151
- 小凹 caveola 56
- 小肠 small intestine 143
- 小肠腺 small intestinal gland 143
- 小动脉 small artery 86
- 小胶质细胞 microglia 65
- 小结帽 cap 96
- 小静脉 small vein 88
- 小颗粒细胞 small granule cell 163
- 小梁 trabecula 99
- 小梁网 trabecular meshwork 115
- 小脑板 cerebellar plate 264
- 小脑小球 cerebellar glomerulus 78
- 效应 T 细胞 effector T cell 94
- 泄殖腔 cloaca 231
- 泄殖腔膜 cloacal membrane 208
- 心瓣膜 cardiac valve 92
- 心房钠尿肽 atrial natriuretic peptide, ANP 92
- 心房特殊颗粒 specific atrial granule 92
- 心骨骼 cardiac skeleton 92
- 心管 cardiac tube 248
- 心肌 cardiac muscle 55
- 心肌膜 myocardium 92
- 心隆起 heart bulge 221
- 心内膜 endocardium 90
- 心内膜垫 endocardial cushion 250
- 心内膜下层 subendocardial layer 90
- 心球 bulbus cordis 249
- 心外膜 epicardium 92
- 新皮质 neocortex 263
- 星形胶质细胞 astrocyte 65
- 形态计量 morphometry 5
- 胸腺基质淋巴细胞生成素 thymic stromal lymphopoietin, TSLP 98
- 胸腺基质细胞 thymic stromal cell 97
- 胸腺上皮细胞 thymic epithelial cell 97
- 胸腺生成素 thymopoietin 97
- 胸腺素 thymosin 97
- 胸腺肽 thymopeptide 97
- 胸腺细胞 thymocyte 97
- 胸腺小体 thymic corpuscle 98
- 胸腺小叶 thymic lobule 97
- 胸腺依赖区 thymus dependent area 99
- 胸腺依赖性淋巴细胞 thymus dependent lymphocyte 44
- 雄激素 androgen 130
- 雄激素不敏感综合征 androgen insensitivity syndrome 245
- 雄激素结合蛋白 androgen binding protein, ABP 183
- 雄原核 male pronucleus 204
- 嗅部 olfactory region 161
- 嗅鞘细胞 olfactory ensheathing cell 162
- 嗅细胞 olfactory cell 161
- 血岛 blood island 46
- 血窦 sinusoid 88
- 血 - 附睾屏障 blood-epididymis barrier 184
- 血 - 睾屏障 blood-testis barrier 183
- 血管球 glomerulus 171
- 血管升压素 vasopressin 133
- 血管纹 stria vascularis 122
- 血管系膜 mesangium 171
- 血红蛋白 hemoglobin, Hb 42
- 血浆 plasma 41
- 血 - 脑屏障 blood-brain barrier 80
- 血小板 blood platelet 45

血小板生成素 thrombopoietin, TPO 49
 血小板应答蛋白 thrombospondin 45
 血小板源性生长因子 platelet-derived growth factor, PDGF 45
 血 - 胸腺屏障 blood-thymus barrier 98
 血液 blood 41
 血影蛋白 spectrin 42
 循环系统 circulatory system 83

Y

牙板 dental lamina 224
 牙本质 dentine 138
 牙骨质 cementum 139
 牙蕾 tooth bud 224
 牙囊 dental sac 224
 牙乳头 dental papilla 224
 牙髓 dental pulp 139
 牙龈 gingiva 139
 牙周膜 peridental membrane 139
 咽囊 pharyngeal pouch 221
 盐皮质激素 mineralocorticoid 129
 眼睑 eyelid 120
 羊膜 amnion 214
 羊膜腔 amniotic cavity 207
 羊膜腔穿刺 amniocentesis 279
 羊水 amniotic fluid 214
 衣胞 afterbirth 212
 胰岛 pancreas islet 153
 胰岛素 insulin 153
 胰多肽 pancreatic polypeptide 153
 胰高血糖素 glucagon 153
 胰腺泡细胞 pancreatic acinar cell 152
 移行细胞 transitional cell 92
 异染性 metachromasia 4
 异位妊娠 ectopic pregnancy 206
 异位肾 ectopic kidney 239
 抑制素 inhibin 183
 翼板 alar plate 262
 阴道闭锁 atresia of vagina 244
 引带 gubernaculum 242
 隐睾 cryptorchidism 244
 荧光显微镜 fluorescence microscope 4
 营养血管 vasa vasorum 84
 硬膜 dura mater 80
 优势卵泡 dominant follicle 190
 幽门腺 pyloric gland 143
 游离神经末梢 free nerve ending 70
 有孔毛细血管 fenestrated capillary 88

有髓神经纤维 myelinated nerve fiber 66
 釉质 enamel 138
 迂回通路 circuitous channel 90
 预后组织芯片 prognostic TMA 7
 原凹 primitive pit 207
 原沟 primitive groove 207
 原肌球蛋白 tropomyosin 54
 原结 primitive node 207
 原始横隔 primitive septum transversum 230
 原始卵泡 primordial follicle 188
 原始生殖细胞 primordial germ cell 240
 原始消化管 primitive digestive tube 211
 原始心血管系统 primitive cardiovascular system 247
 原条 primitive streak 207
 原位杂交 in situ hybridization 5
 原纤维蛋白 fibrillin 24
 远侧部 pars distalis 131
 远端小管 distal tubule 174
 远曲小管 distal convoluted tubule 175
 远直小管 distal straight tubule 175
 月经 menstruation 194
 月经黄体 corpus luteum of menstruation 191
 月经期 menstrual phase 194
 月经周期 menstrual cycle 193
 运动单位 motor unit 71
 运动神经末梢 motor nerve ending 71
 运动神经元 motor neuron 62
 运动终板 motor end plate 71

Z

脏壁中胚层 visceral mesoderm 210
 造血干细胞 hemopoietic stem cell 47
 造血诱导微环境 hemopoietic inductive microenvironment 46
 造血祖细胞 hemopoietic progenitor cell 47
 造釉器 enamel organ 224
 增生期 proliferative phase 193
 张力丝 tonofilament 107
 真毛细血管 true capillary 90
 真皮 dermis 109
 真皮乳头 dermal papilla 109
 正中腭突 median palatine process 223
 支持细胞 sustentacular cell 183
 肢芽 limb bud 225
 脂肪细胞 adipocyte, fat cell 23
 脂肪组织 adipose tissue 26
 直捷通路 thoroughfare channel 90
 直精小管 straight tubule 183

- 植入 implantation 205
 指纹 finger print 110
 指细胞 phalangeal cell 122
 指(趾)线 digital ray 226
 质膜内褶 plasma membrane infolding 17
 质膜小泡 plasmalemmal vesicle 83
 致畸敏感期 susceptible period to teratogenic agent 278
 致畸因子 teratogen 278
 致密斑 macula densa 176
 致密板 lamina densa 17
 致密结缔组织 dense connective tissue 26
 中肠 midgut 229
 中肠袢 midgut loop 230
 中动脉 medium-sized artery 85
 中间部 pars intermedia 132
 中间连接 intermediate junction 16
 中间神经元 interneuron 62
 中间微动脉 metaarteriole 90
 中静脉 medium-sized vein 88
 中膜 tunica media 84
 中脑 mesencephalon 261
 中胚层 mesoderm 207
 中肾 mesonephros 238
 中肾管 mesonephric duct 238
 中肾嵴 mesonephric ridge 237
 中肾旁管 paramesonephric duct 243
 中肾小管 mesonephric tubule 238
 中枢淋巴器官 central lymphoid organ 97
 中性 neutrophilia 3
 中性粒细胞 neutrophilic granulocyte, neutrophil 43
 中央凹 central fovea 118
 中央动脉 central artery 101
 中央管 central canal 34
 中央静脉 central vein 154
 中央乳糜管 central lacteal 146
 终池 terminal cisterna 55
 终末网 terminal web 15
 终末细支气管 terminal bronchiole 165
 肿瘤进展组织芯片 progression TMA 7
 周围淋巴器官 peripheral lymphoid organ 97
 周细胞 pericyte 87
 轴膜 axolemma 62
 轴旁中胚层 paraxial mesoderm 210
 轴丘 axon hillock 61
 轴突 axon 61
 轴突运输 axonal transport 62
 轴质 axoplasm 62
 皱襞 plica 137
 皱褶缘 ruffled border 33
 侏儒节细胞 midgut ganglion cell 118
 侏儒双极细胞 midgut bipolar cell 118
 蛛网膜 arachnoid 80
 主动脉肺动脉隔 aorticopulmonary septum 252
 主动脉体 aortic body 87
 主细胞 chief cell 129, 141
 主要组织相容性复合分子 major histocompatibility complex molecules 94
 主要组织相容性复合体 major histocompatibility complex, MHC 22
 贮脂细胞 fat-storing cell 157
 柱细胞 pillar cell 122
 着床 nidation 205
 锥体细胞 pyramidal cell 75
 滋养层 trophoblast 205
 滋养层陷窝 trophoblastic lacuna 205
 子宫腺 uterine gland 192
 自然杀伤细胞 nature killer cell 44
 棕色脂肪组织 brown adipose tissue 27
 纵小管 longitudinal tubule 55
 足板 foot plate 226
 足细胞 podocyte 172
 组织 tissue 2
 组织工程 tissue engineering 7
 组织化学 histochemistry 4
 组织微阵列 tissue microarray, TMA 7
 组织细胞 histocyte 21
 组织芯片 tissue chip 7
 组织学 histology 2
 组织液 tissue fluid 25
 最长值 greatest length, GL 218